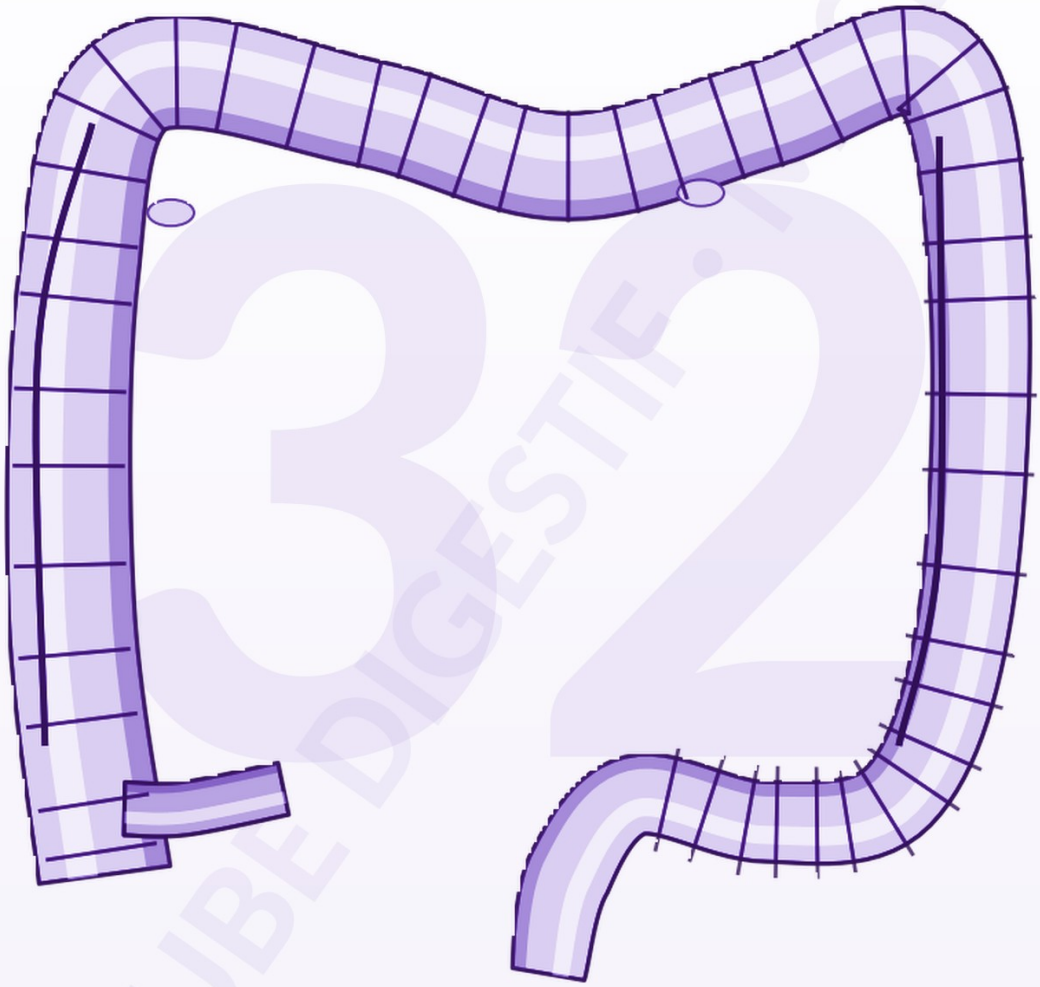


## ANNALES · CHAPITRE 32

# Pathologies du tube digestif

Troubles de l'oralité et de la déglutition, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, RCH), cancers digestifs, dysfonctionnements du transit, dysbiose, maladie cœliaque, déficit en lactase, chirurgies digestives ; conséquences nutritionnelles

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

# Sommaire

**Cahier d'annales BPADN – chapitre 32 ..... 3**
Mode d'emploi du cahier d'annales ..... 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre ..... 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) ..... 5
S1 – M. L., 66 ans, un grêle court après un infarctus mésentérique : de la jéjunostomie à haut débit à l'autonomie intestinale ..... 6
S2 – Un lait fermenté « après antibiotiques » : microbiote, Clostridioides difficile et allégations santé dans l'industrie laitière ..... 11
S3 – Mme B., 27 ans, une rectocolite hémorragique en poussée sévère : de la corticothérapie au réservoir iléal en J. 17
Partie II – Les corrigés détaillés ..... 23
Corrigé S1 – M. L., 66 ans, un grêle court après un infarctus mésentérique : de la jéjunostomie à haut débit à l'autonomie intestinale ..... 24
Corrigé S2 – Un lait fermenté « après antibiotiques » : microbiote, Clostridioides difficile et allégations santé dans l'industrie laitière ..... 32
Corrigé S3 – Mme B., 27 ans, une rectocolite hémorragique en poussée sévère : de la corticothérapie au réservoir iléal en J ..... 39
Grille d'auto-évaluation ..... 46

*Fin du sommaire.*

# Cahier d'annales BPADN – chapitre 32

*Pathologies du tube digestif – sujets complets*

## Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (comptes rendus opératoires et d'endoscopie, bilans biologiques, débits de stomie, planches anatomiques, fiche technique d'un produit laitier, résultats d'une étude, projets d'étiquetage), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (syndrome du grêle court après un infarctus mésentérique, avec jéjunostomie à haut débit, nutrition parentérale et analogue du GLP-2 ; conception d'un lait fermenté probiotique dans l'industrie laitière face à la dysbiose post-antibiotique et à Clostridioides difficile ; rectocolite hémorragique en poussée sévère, de la corticothérapie au réservoir iléal en J) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres. Tous les documents médicaux, les produits et les données d'étude sont des **cas fictifs**. Les valeurs de référence, les seuils et les figures sont ceux du cours du chapitre 32.

| Code | Titre | Niveau | Durée | Barème |
|---|---|---|---|---|
| S1 | M. L., 66 ans, un grêle court après un infarctus mésentérique : de la jéjunostomie à haut débit à l'autonomie intestinale | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |
| S2 | Un lait fermenté « après antibiotiques » : microbiote, Clostridioides difficile et allégations santé dans l'industrie laitière | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |
| S3 | Mme B., 27 ans, une rectocolite hémorragique en poussée sévère : de la corticothérapie au réservoir iléal en J | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |

## Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les pathologies du tube digestif sont interrogées à partir de leurs **conséquences nutritionnelles** : où se situe la lésion (document anatomique), quelle fonction est perdue (digestion, absorption de l'eau, du sodium, du fer, de la vitamine B12, des sels biliaires, fermentation colique), quelles pertes et quelles carences en découlent, et comment l'alimentation peut compenser. Le sujet demande presque toujours de **relier la physiologie** (chapitre 17 : jéjunum perméable, cotransport sodium-glucose, iléon, côlon, microbiote) à la situation du patient, puis de **justifier chaque conseil** par un mécanisme.

Les **calculs** rapportent des points sûrs : pertes de sodium par une stomie, concentration et osmolarité d'un soluté de réhydratation, bilans de l'eau et du sodium, perte de poids et diagnostic de dénutrition (HAS 2019 et 2021), apports d'une poche de nutrition parentérale (énergie, azote, débit de glucose), déficit en fer, apports calciques comparés à l'ANSES (2021), acidité d'un produit fermenté, valeur énergétique et conditions d'une allégation, risque relatif et nombre de sujets à

traiter. Chaque calcul est posé (formule, application numérique, résultat avec unité), puis **comparé à un seuil** et commenté.

Les **scores et critères** fournis dans les documents (classification de Messing, Truelove et Witts, critères d'Oxford, gravité de l'infection à C. difficile, Z-score avant la ménopause) doivent être appliqués **critère par critère** avec les valeurs du cas. Enfin, le diététicien doit **corriger les idées reçues** (« boire beaucoup d'eau » avec une jéjunostomie, « sans fibres à vie » après un réservoir, « restaure la flore » sur un emballage) et connaître le cadre réglementaire des allégations (règlements européens, rôle de l'EFSA).

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

## Partie I – Les sujets (sans corrigé)

## S1 – M. L., 66 ans, un grêle court après un infarctus mésentérique : de la jéjunostomie à haut débit à l'autonomie intestinale

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

**MISE EN SITUATION**

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service d'hépato-gastro-entérologie et d'assistance nutritive** d'un centre hospitalier universitaire, centre agréé pour la **nutrition parentérale à domicile**. **M. Gérard L., 66 ans**, retraité de la SNCF, vit avec son épouse. Il a été opéré en urgence il y a trois semaines d'un **infarctus mésentérique** : une grande partie de son intestin a été retirée. Il vient d'être transféré de la réanimation chirurgicale dans votre service. Le médecin vous demande de participer à sa prise en charge nutritionnelle, puis à son éducation avant le retour à domicile.

**DOCUMENTS**

### Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

**Antécédents** : **fibrillation atriale** connue depuis 2 ans, sans traitement anticoagulant (arrêté par le patient) ; hypertension artérielle. Taille **1,78 m** ; poids habituel **80 kg**.

**Histoire** : douleur abdominale brutale et intense, « disproportionnée » par rapport à un abdomen encore souple, puis vomissements et selles sanglantes. Lactates sanguins élevés. Le scanner avec injection montre une **embolie** dans le tronc de l'**artère mésentérique supérieure**, une paroi du grêle qui ne prend plus le contraste et du gaz dans la paroi.

**Compte rendu opératoire** (J0) : nécrose de l'intestin grêle à partir de **80 cm** après l'angle duodéno-jéjunal (angle de Treitz), de tout l'iléon, de la valvule iléo-cæcale, du côlon droit et de la moitié droite du côlon transverse. **Résection** de tous les segments nécrosés. Le **jéjunum restant (80 cm)** est abouché à la peau : **jéjunostomie terminale**. Le côlon restant (moitié gauche du transverse, côlon descendant, sigmoïde, rectum) est fermé et laissé en place, exclu du passage des aliments ; un **rétablissement de la continuité** (anastomose jéjuno-colique) est envisagé dans 6 mois si l'état du patient le permet.

**Suites** : nutrition parentérale exclusive en réanimation ; reprise de l'alimentation orale à J20. Poids à J21 : **72 kg**. Traitement : anticoagulant, inhibiteur de la pompe à protons (IPP) à forte dose, lopéramide.

DOCUMENTS

## Document 2 – Bilans biologiques et natriurèse

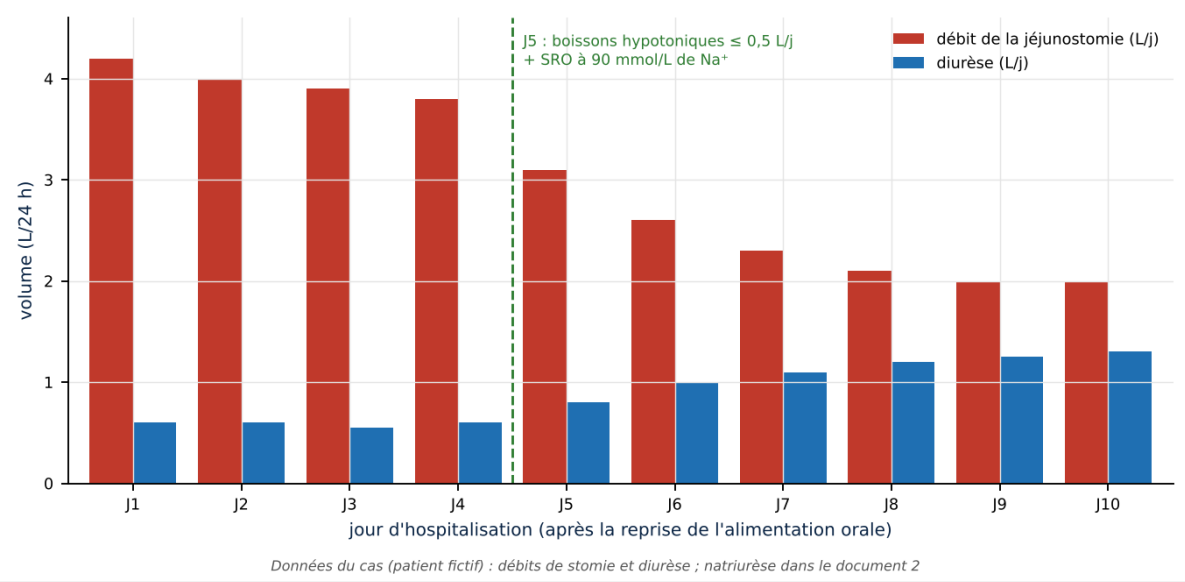
| Paramètre | J1 du séjour | J10 du séjour | Valeurs de référence |
|---|---|---|---|
| Natrémie | 132 mmol/L | 138 mmol/L | 135 à 145 mmol/L |
| Kaliémie | 3,2 mmol/L | 3,9 mmol/L | 3,5 à 5,0 mmol/L |
| Magnésémie | 0,52 mmol/L | 0,66 mmol/L | 0,70 à 1,05 mmol/L |
| Urée | 16,0 mmol/L | 6,8 mmol/L | 2,5 à 7,5 mmol/L |
| Créatininémie | 148 µmol/L | 92 µmol/L | 60 à 110 µmol/L (82 µmol/L avant l'opération) |
| Albuminémie ; CRP | 29 g/L ; 35 mg/L | 31 g/L ; 12 mg/L | 35 à 50 g/L ; < 5 mg/L |
| Sodium urinaire (natriurèse) | 6 mmol/L | 42 mmol/L | déplétion sodée probable si < 20 mmol/L |
| Sodium dans le liquide de jéjunostomie | 95 mmol/L | 95 mmol/L | – |

**Boissons de J1 à J4** : le patient a très soif ; il boit environ **3,5 L par jour** d'eau, de thé et de soda.

**Bilan de l'eau et du sodium à J10** : apports : nutrition parentérale 2,0 L (100 mmol de sodium), soluté de réhydratation 1,0 L, boissons hypotoniques 0,5 L, eau des aliments 0,7 L ; sel des aliments : 4 g de chlorure de sodium. Sorties : jéjunostomie 2,0 L ; urines 1,3 L ; pertes insensibles nettes estimées à 0,8 L. Masses molaires : Na 23 g/mol ; NaCl 58,4 g/mol.

DOCUMENTS

## Document 3 – Débit de la jéjunostomie et diurèse de M. L.




*Données du cas (patient fictif) : débits de stomie et diurèse ; natriurèse dans le document 2*

**Figure 32.1** – *Volumes recueillis chaque jour dans la poche de jéjunostomie et dans les urines, de J1 à J10 du séjour dans le service ; à partir de J5, boissons hypotoniques limitées et soluté de réhydratation hypersodé*

DOCUMENTS

### Document 4 – Les trois montages anatomiques du grêle court

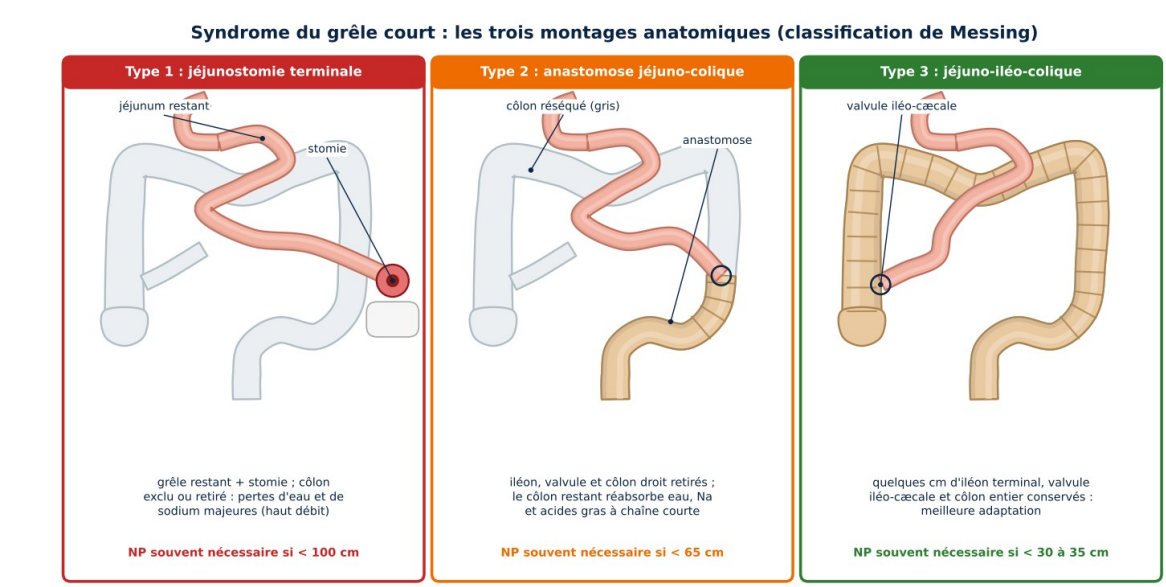



*Planche originale – grêle court : moins de 200 cm de grêle restant ; seuils de dépendance à la nutrition parentérale (NP) d'après Messing (1999)*

**Figure 32.2 –** *Classification de Messing des montages après une résection étendue de l'intestin grêle ; longueur de grêle restant au-dessous de laquelle une nutrition parentérale est souvent définitive*

DOCUMENTS

### Document 5 – Soluté hypersodé, poche de nutrition parentérale et analogue du GLP-2

**Soluté de réhydratation du service** (d'après la formule du St Mark's Hospital, Londres), pour 1 L d'eau : **20 g de glucose** (180 g/mol) ; **3,5 g de chlorure de sodium** (58,4 g/mol) ; **2,5 g d'hydrogénocarbonate de sodium** (84 g/mol). Pour comparaison : soluté de réhydratation orale de l'OMS (2002) : sodium 75 mmol/L ; osmolarité 245 mOsm/L.

**Poche de nutrition parentérale** (perfusée la nuit en 12 heures, 7 nuits sur 7, par un cathéter veineux central) : volume 2 000 mL ; **glucose 200 g** ; **lipides 50 g** (émulsion) ; **acides aminés 70 g** ; sodium 100 mmol ; potassium 60 mmol ; magnésium 10 mmol ; vitamines et oligoéléments ajoutés chaque jour. Valeurs énergétiques retenues : glucose et acides aminés 4 kcal/g ; lipides de l'émulsion 10 kcal/g. Un gramme d'azote correspond à 6,25 g de protéines.

**Téduglutide** : analogue du **GLP-2** humain (33 acides aminés), dont l'alanine en position 2 est remplacée par une glycine. Dose : **0,05 mg/kg/j** en une injection sous-cutanée. Indication : syndrome du grêle court de l'adulte et de l'enfant, **stable** après la période d'adaptation intestinale qui suit la chirurgie. Essai de phase III (STEPS, 2012 ; 24 semaines) : réduction d'au moins 20 % du volume de nutrition parentérale chez **63 %** des patients traités, contre **30 %** sous placebo. Précautions : coloscopie avant le traitement (ablation des polypes), surveillance ; contre-indiqué en cas de cancer évolutif ou suspecté.

## Travail à faire

### Partie 1 – L'infarctus mésentérique et ses conséquences anatomiques (13 points)

**1.** Expliquez le mécanisme de l'infarctus mésentérique de M. L., depuis sa fibrillation atriale jusqu'à la nécrose de l'intestin. Justifiez l'étendue de la résection à l'aide de la vascularisation de l'intestin. *(4 pts)*

**2.** Définissez le syndrome du grêle court et l'insuffisance intestinale. À l'aide des documents 1 et 4, identifiez le montage anatomique actuel de M. L. et prévoyez sa dépendance à la nutrition parentérale. *(4 pts)*

**3.** Expliquez les conséquences digestives et nutritionnelles de la perte de l'iléon, de la valvule iléo-cæcale et du côlon droit, et celles de l'exclusion du côlon gauche. Expliquez aussi pourquoi un IPP à forte dose a été prescrit. *(5 pts)*

### Partie 2 – La jéjunostomie à haut débit (17 points)

**4.** Analysez le document 3. Définissez une stomie à haut débit. Calculez la perte quotidienne de sodium par la jéjunostomie à J1 et à J10, en mmol puis en grammes de chlorure de sodium, et commentez. *(4 pts)*

**5.** Interprétez le bilan biologique de J1 (document 2). Expliquez la natriurèse effondrée, l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie en faisant intervenir le système rénine-angiotensine-aldostérone. *(4 pts)*

**6.** Expliquez pourquoi les 3,5 L d'eau, de thé et de soda bus chaque jour de J1 à J4 ont aggravé la déshydratation au lieu de la corriger. Expliquez le rôle du glucose et la valeur de 90 mmol/L de sodium dans un soluté adapté à la jéjunostomie. *(5 pts)*

**7.** Calculez la concentration en sodium et l'osmolarité du soluté du service (document 5). Comparez au soluté de l'OMS et justifiez le choix du service. Établissez ensuite le bilan de l'eau et du sodium de M. L. à J10 et concluez. *(4 pts)*

### Partie 3 – La nutrition parentérale et l'alimentation orale (15 points)

**8.** Posez le diagnostic de dénutrition de M. L. selon la HAS (2019) et précisez sa sévérité. Calculez l'apport énergétique et azoté de la poche (énergie totale, énergie non protéique, rapport calories non protéiques sur azote), le débit de glucose en mg/kg/min et l'apport de lipides en g/kg/j. Comparez aux besoins et aux limites recommandées. *(5 pts)*

**9.** Justifiez la voie veineuse centrale. Citez les principales complications de la nutrition parentérale prolongée et la prévention de chacune. *(4 pts)*

**10.** Rédigez les conseils d'alimentation et de boisson de M. L. avec sa jéjunostomie (côlon exclu). *(3 pts)*

**11.** Justifiez les traitements et suppléments suivants : lopéramide, vitamine B12 injectable, magnésium, et la surveillance de la vitamine D et des vitamines liposolubles. *(3 pts)*

### Partie 4 – Adaptation intestinale, GLP-2 et rétablissement de la continuité (15 points)

**12.** Décrivez l'adaptation intestinale après une résection étendue et ses facteurs. Expliquez pourquoi elle est faible chez un patient porteur d'une jéjunostomie terminale. *(4 pts)*

**13.** Présentez le GLP-2 (origine, sécrétion, effets) et le téduglutide (structure, intérêt de la modification, dose quotidienne pour M. L., conditions). Exploitez les résultats de l'essai STEPS (différence absolue, nombre de patients à traiter). *(4 pts)*

**14.** Six mois plus tard, la continuité est rétablie entre le jéjunum et le côlon restant. Identifiez le nouveau montage, prévoyez l'évolution de la dépendance à la nutrition parentérale et expliquez

les modifications du régime qu'impose le côlon (glucides, lipides, oxalates, calcium, boissons), ainsi que le risque d'acidose D-lactique. *(4 pts)*

**15.** Présentez les points d'éducation thérapeutique avant le retour à domicile de M. L. : signes d'alerte, surveillance à domicile, entourage. *(3 pts)*

*Corrigé : partie II, S1.*

## S2 – Un lait fermenté « après antibiotiques » : microbiote, Clostridioides difficile et allégations santé dans l'industrie laitière

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

**MISE EN SITUATION**

Vous êtes diététicien(ne) au **service recherche et développement – nutrition** d'une coopérative laitière régionale. La coopérative veut lancer un **lait fermenté au lait demi-écrémé**, enrichi d'une souche probiotique de **Lacticaseibacillus rhamnosus** (souche fictive LR-32), destiné aux adultes « pendant et après un traitement antibiotique ». Elle a financé une petite étude avec le service de gastro-entérologie du centre hospitalier voisin. Le directeur marketing vous transmet ses projets d'étiquette et de publicité, et le médecin de l'étude vous présente le cas d'une patiente hospitalisée. Vous devez rédiger une note scientifique pour l'équipe.

DOCUMENTS

## Document 1 – Fiche technique du produit (projet)

**Procédé** : lait demi-écrémé standardisé en protéines (ajout de poudre de lait), sucré à 7 % ; homogénéisation ; **pasteurisation à 92 °C pendant 5 minutes** ; refroidissement à 42 °C ; ensemencement par *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* et *Lacticaseibacillus rhamnosus* LR-32 ; fermentation en pot à **42 °C pendant 5 h**, arrêtée quand le **pH atteint 4,6** ; refroidissement rapide et conservation à 4 °C ; date limite de consommation (DLC) : 28 jours. Pot de **125 g**.

| Pour 100 g | Valeur |
|---|---|
| Énergie | à calculer |
| Matières grasses ; dont acides gras saturés | 1,5 g ; 1,0 g |
| Glucides ; dont sucres | 12,5 g ; 11,8 g (dont lactose 3,6 g) |
| Protéines | 3,6 g |
| Sel | 0,12 g |
| Calcium | 130 mg |

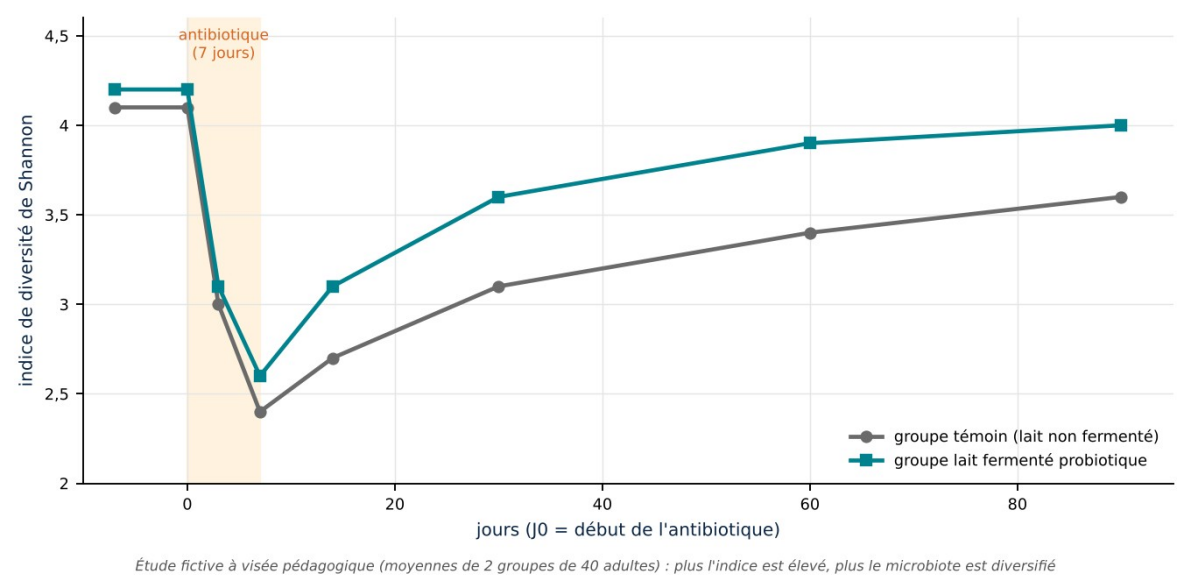
Le lait de départ (enrichi) contenait **4,7 g de lactose pour 100 g**. Acide lactique : $C_3H_6O_3$ (90 g/mol) ; lactose : $C_{12}H_{22}O_{11}$ (342 g/mol). Acidité Dornic : 1 °D correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre. Coefficients énergétiques : glucides et protéines 4 kcal/g (17 kJ/g) ; lipides 9 kcal/g (37 kJ/g). Valeur nutritionnelle de référence (VNR) du calcium : 800 mg/j.

| Bactéries vivantes (UFC/g) | À la fabrication (J0) | À la DLC (J28) |
|---|---|---|
| S. thermophilus | $1{,}5 \times 10^9$ | $6{,}0 \times 10^8$ |
| L. bulgaricus | $4{,}0 \times 10^8$ | $1{,}2 \times 10^8$ |
| L. rhamnosus LR-32 | $2{,}0 \times 10^9$ | $2{,}0 \times 10^8$ |

**Dossier de la souche LR-32** : identifiée par séquençage du génome complet ; espèce ayant le statut QPS (présomption d'innocuité reconnue) de l'EFSA ; aucun gène de résistance aux antibiotiques transférable ; survie de 35 % après 2 h à pH 3 ; survie de 60 % après 4 h dans 0,3 % de sels biliaires ; adhésion aux cellules intestinales en culture.

DOCUMENTS

## Document 2 – Étude financée par la coopérative et repères scientifiques




*Étude fictive à visée pédagogique (moyennes de 2 groupes de 40 adultes) : plus l'indice est élevé, plus le microbiote est diversifié*

**Figure 32.3 –** *Indice de diversité de Shannon du microbiote fécal (séquençage de l'ARN 16S) chez 80 adultes traités 7 jours par amoxicilline-acide clavulanique, tirés au sort pour consommer pendant 4 semaines deux pots par jour de lait fermenté probiotique (40) ou de lait non fermenté (40), à partir de J0*

| Résultat (étude fictive, 4 semaines) | Lait fermenté (n = 40) | Témoin (n = 40) |
|---|---|---|
| Diarrhée associée aux antibiotiques (au moins 3 selles non moulées par jour pendant 2 jours) | 6 | 12 |
| Infection à Clostridioides difficile | 1 | 2 |
| Comparaison des diarrhées (test du khi-deux) | p = 0,11 | – |

**Repères** : définition des probiotiques (FAO-OMS, 2001 ; consensus ISAPP, 2014) : « micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantités adéquates, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte ». Une méta-analyse Cochrane (2017) conclut que les probiotiques diminuent d'environ 60 % le risque de diarrhée à C. difficile chez les adultes et les enfants traités par antibiotiques, avec un niveau de preuve modéré ; les groupes d'experts (ESPGHAN, 2016) recommandent chez l'enfant, pour prévenir la diarrhée associée aux antibiotiques, *L. rhamnosus* GG ou *Saccharomyces boulardii*. L'effet dépend de la **souche** et de la **dose**.

DOCUMENTS

**Document 3 – Cas de Mme P., 79 ans, présenté par le médecin de l'étude (cas fictif)**

**Contexte** : hospitalisée pour une pneumopathie, traitée par **amoxicilline-acide clavulanique** pendant 7 jours ; elle prend un **inhibiteur de la pompe à protons** au long cours. Poids 58 kg.

**À J6** du traitement : **8 selles liquides par jour**, douleurs abdominales, température **38,7 °C**. Leucocytes **17 G/L** ; créatininémie **128 µmol/L** (75 µmol/L à l'entrée) ; albuminémie 28 g/L. Selles : **glutamate déshydrogénase (GDH) positive** et **toxines A et B positives**. Critères de gravité (ESCMID, 2021) : au moins un des suivants : température > 38,5 °C ; leucocytes > 15 G/L ; créatininémie augmentée de plus de 50 % par rapport à la valeur de base.

**Évolution** : traitement par **fidaxomicine** orale 10 jours, guérison. **Récidive** 3 semaines plus tard, traitée par vancomycine orale, puis **deuxième récidive** 5 semaines après. La RCP propose une **transplantation de microbiote fécal** (TMF), par coloscopie, à partir d'un donneur sélectionné par la pharmacie de l'hôpital.

**Repère physiologique** : les **acides biliaires primaires** (comme le taurocholate) favorisent la germination des spores de C. difficile ; les **acides biliaires secondaires** (désoxycholate, lithocholate), produits dans le côlon par la 7α-déshydroxylation bactérienne, l'inhibent.

DOCUMENTS

**Document 4 – Projets du service marketing pour l'étiquette et la publicité**

| N° | Mention proposée |
|---|---|
| 1 | Dénomination : « Yaourt probiotique LR-32 » |
| 2 | « Restaure votre flore intestinale après les antibiotiques » |
| 3 | « Prévient la diarrhée à Clostridioides difficile » |
| 4 | « Les ferments vivants du yaourt améliorent la digestion du lactose chez les personnes qui ont des difficultés à le digérer » |
| 5 | « Source de calcium : le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale » |
| 6 | « Riche en protéines » |
| 7 | « Recommandé par le Dr M., gastro-entérologue » |

**Règles** (règlements CE n° 1924/2006 et UE n° 432/2012) : une allégation de santé doit figurer sur la liste des allégations autorisées par la Commission européenne après avis de l'**EFSA**, avec ses conditions d'emploi. Allégation sur la digestion du lactose : autorisée pour le yaourt ou le lait fermenté contenant **au moins $10^8$ UFC de ferments vivants (L. bulgaricus et S. thermophilus) par gramme**. « Source de » un minéral : au moins 15 % de la VNR pour 100 g ; « riche en » : au moins 30 %. « Source de protéines » : au moins 12 % de l'énergie apportée par les protéines ; « riche en protéines » : au moins 20 %. Aucune allégation de santé « probiotique » n'a été autorisée à ce jour.

### Travail à faire

#### Partie 1 – Microbiote et dysbiose après antibiotiques (14 points)

**1.** Définissez le microbiote intestinal et la dysbiose. Présentez la composition du microbiote colique d'un adulte et quatre de ses fonctions pour l'hôte. *(4 pts)*

**2.** Exploitez la figure du document 2 : expliquez ce que mesure l'indice de Shannon, décrivez l'effet de l'antibiotique et la récupération dans les deux groupes, et discutez ce que montre ou ne montre pas cette figure. *(4 pts)*

**3.** Expliquez les mécanismes de la diarrhée associée aux antibiotiques, en dehors de l'infection à C. difficile puis avec elle. *(6 pts)*

#### Partie 2 – L'infection à Clostridioides difficile (16 points)

**4.** Analysez le cas de Mme P. (document 3) : facteurs de risque, diagnostic, critères de gravité, retentissement hydroélectrolytique et nutritionnel. *(5 pts)*

**5.** Expliquez la physiopathologie de l'infection à C. difficile : rôle des spores, des acides biliaires et du microbiote, mode d'action des toxines et lésions de la colite pseudomembraneuse. *(5 pts)*

**6.** Expliquez le principe de la transplantation de microbiote fécal, son indication chez Mme P., ses modalités et sa sécurité. Précisez les conseils alimentaires pendant l'épisode infectieux et indiquez si le lait fermenté de la coopérative pourrait remplacer ce traitement. *(6 pts)*

#### Partie 3 – La conception du produit (16 points)

**7.** Expliquez la fermentation lactique et la gélification du lait. Écrivez l'équation bilan de la transformation du lactose en acide lactique, puis calculez l'acidité Dornic du produit en supposant que tout le lactose consommé est transformé en acide lactique ; discutez cette hypothèse. *(4 pts)*

**8.** À partir du document 1, justifiez les critères de choix de la souche LR-32. Calculez la quantité de L. rhamnosus apportée par un pot à la DLC et la perte de viabilité en unités logarithmiques. Expliquez pourquoi on mesure la survie à pH 3 et dans les sels biliaires. *(4 pts)*

**9.** Calculez la quantité de lactose d'un pot. Expliquez pourquoi le yaourt et les laits fermentés sont souvent bien tolérés par les personnes atteintes d'hypolactasie, et vérifiez que le produit remplit la condition de l'allégation sur la digestion du lactose à la DLC. *(4 pts)*

**10.** Calculez la valeur énergétique du produit en kJ et en kcal pour 100 g et pour un pot, puis vérifiez les conditions des allégations « source de calcium » et « riche en protéines ». *(4 pts)*

#### Partie 4 – Allégations, preuves et conseils (14 points)

**11.** Analysez chacune des sept mentions du document 4 : indiquez si elle est autorisée, interdite ou à modifier, en justifiant, et proposez une formulation correcte quand c'est possible. Expliquez le rôle de l'EFSA et de la Commission européenne. *(5 pts)*

**12.** Calculez, pour la diarrhée associée aux antibiotiques, les risques dans les deux groupes de l'étude, le risque relatif, la réduction absolue du risque et le nombre de sujets à traiter. Interprétez la valeur de p et discutez les limites de l'étude. Concluez sur ce que la coopérative peut affirmer. *(4 pts)*

**13.** Rédigez une fiche de conseils pour les adultes traités par antibiotiques : alimentation pour limiter la dysbiose, place des aliments fermentés et des probiotiques (moment de la prise, souches) et personnes chez qui les probiotiques sont déconseillés. *(5 pts)*

*Corrigé : partie II, S2.*

## S3 – Mme B., 27 ans, une rectocolite hémorragique en poussée sévère : de la corticothérapie au réservoir iléal en J

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service d'hépato-gastro-entérologie** d'un centre hospitalier universitaire, qui suit une file active de 900 patients atteints de **maladies inflammatoires chroniques de l'intestin** (MICI). **Mme Inès B., 27 ans**, professeure des écoles, est hospitalisée en urgence pour une **poussée de rectocolite hémorragique** (RCH). Vous la suivez pendant l'hospitalisation, puis pendant les différents temps de son traitement chirurgical.

DOCUMENTS

### Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

**Antécédents** : RCH diagnostiquée il y a 4 ans, étendue à **tout le côlon** (pancolite) ; traitement d'entretien par **mésalazine** (acide 5-aminosalicylique, ou 5-ASA) ; trois poussées traitées par prednisone orale ces 4 années (au total environ 9 mois de corticothérapie). Elle a **arrêté de fumer il y a un an**. Pas de grossesse ; elle souhaite avoir des enfants.

**Histoire récente** : depuis 3 semaines, selles de plus en plus nombreuses, **sanglantes et glaireuses**, émissions impérieuses, **ténesme** (envie douloureuse et permanente d'aller à la selle), douleurs abdominales, réveils nocturnes ; elle mange très peu « pour moins aller aux toilettes ».

**À l'entrée (J0)** : **10 selles sanglantes par jour** ; température **38,2 °C** ; pouls **104/min** ; pression artérielle 105/65 mmHg. Taille **1,66 m** ; poids **52 kg** (56 kg il y a 1 mois). Recherche de *Clostridioides difficile* et coproculture : négatives. **Rectosigmoïdoscopie** : muqueuse rouge, granitée, **saignant au contact**, ulcérations profondes, atteinte **continue** depuis la marge anale.

DOCUMENTS

## Document 2 – Comparaison des deux MICI

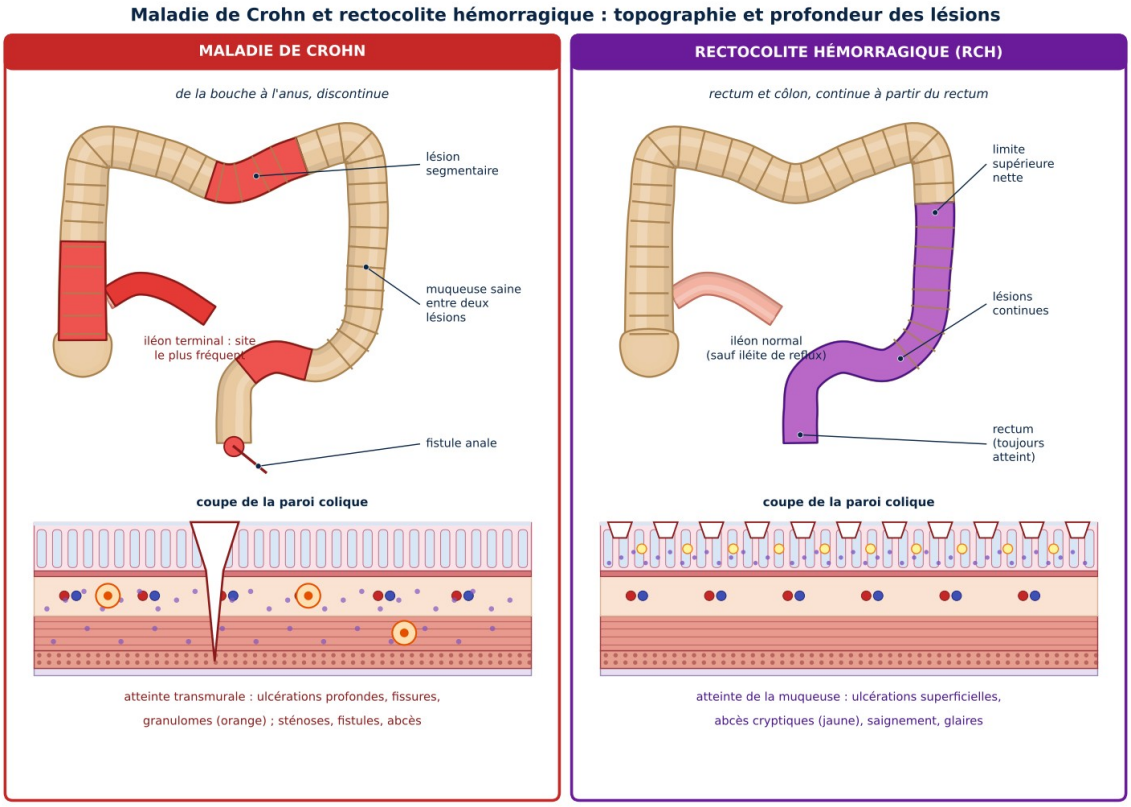



*Planche originale – topographie (en haut) et profondeur (en bas) des lésions ; ici, RCH étendue au côlon gauche*

**Figure 32.4 –** *Topographie (en haut) et profondeur (en bas) des lésions dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique*

DOCUMENTS

### Document 3 – Bilan biologique à l'entrée et repères

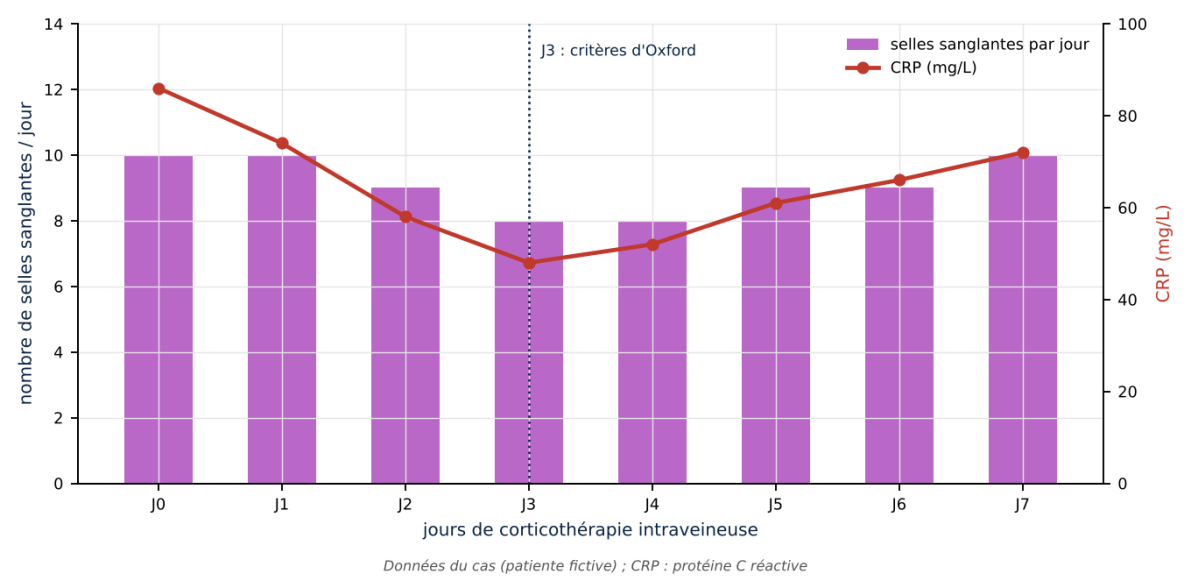
| Paramètre | Résultat | Valeurs de référence (femme) |
|---|---|---|
| Hémoglobine ; VGM ; TCMH | 9,6 g/dL ; 74 fL ; 23 pg | 12 à 16 g/dL ; 80 à 100 fL ; 27 à 32 pg |
| Réticulocytes | 45 G/L | 20 à 80 G/L (régénération si > 120 G/L) |
| Plaquettes ; leucocytes | 520 G/L ; 12,5 G/L | 150 à 400 G/L ; 4 à 10 G/L |
| Ferritine | 62 µg/L | 15 à 150 µg/L |
| Coefficient de saturation de la transferrine | 7 % | 20 à 40 % |
| CRP ; vitesse de sédimentation | 86 mg/L ; 42 mm (1re heure) | < 5 mg/L ; < 20 mm |
| Albuminémie | 31 g/L | 35 à 50 g/L |
| Kaliémie | 3,3 mmol/L | 3,5 à 5,0 mmol/L |
| Calprotectine fécale | 1 850 µg/g | < 50 µg/g |

**Score de Truelove et Witts** (1955) : poussée **sévère** si au moins **6 selles sanglantes par jour** et au moins **un** des signes suivants : température > 37,8 °C ; pouls > 90/min ; hémoglobine < 10,5 g/dL ; vitesse de sédimentation > 30 mm à la 1re heure.

**Carence martiale au cours d'une MICI** (ECCO, 2015) : ferritine < 30 µg/L sans inflammation ; en cas d'inflammation, une ferritine jusqu'à **100 µg/L** est compatible avec une carence martiale. **Formule de Ganzoni** : déficit en fer (mg) = poids (kg) × [Hb cible – Hb mesurée] (g/dL) × 2,4 + 500 ; Hb cible : 15 g/dL ; 500 mg : réserves.

DOCUMENTS

## Document 4 – Évolution sous corticothérapie intraveineuse




*Données du cas (patiente fictive) ; CRP : protéine C réactive*

**Figure 32.5 –** *Nombre de selles sanglantes par jour et CRP de Mme B. sous méthylprednisolone intraveineuse (60 mg/j) de J0 à J7*

**Critères d'Oxford** (Travis, 1996), au 3e jour de corticothérapie intraveineuse : plus de 8 selles par jour, **ou** 3 à 8 selles par jour avec une CRP > 45 mg/L : risque de colectomie d'environ **85 %**.

**Suite** : à J7, **infliximab** (anticorps monoclonal anti-TNF-α) 5 mg/kg en perfusion, sans amélioration à J12. **J13** : **colectomie subtotale** avec **iléostomie terminale** ; le rectum est conservé et fermé. Débit de l'iléostomie à la sortie : **1,1 L/j** ; concentration en sodium du liquide d'iléostomie : 110 mmol/L.

DOCUMENTS

## Document 5 – L'os et le métabolisme de Mme B. (bilan 3 mois après la colectomie)

**Ostéodensitométrie** (rachis lombaire) : **T-score – 2,3** ; **Z-score – 2,1**. Rappels : chez la femme avant la ménopause, on interprète le **Z-score** (comparaison aux femmes du même âge) ; un Z-score ≤ – 2,0 signifie une densité « inférieure à celle attendue pour l'âge ». Le T-score (comparaison à l'adulte jeune, ostéoporose si ≤ – 2,5) s'utilise après la ménopause et chez l'homme de 50 ans et plus.

**25-OH-vitamine D** : **15 ng/mL** (carence si < 12 ng/mL ; objectif ≥ 30 ng/mL). **Glycémie à jeun pendant la corticothérapie intraveineuse** : 1,32 g/L.

**Apports calciques d'une journée habituelle** : 1 yaourt nature de 125 g (170 mg) ; 20 g d'emmental râpé (200 mg) ; 1,5 L d'eau du robinet à 80 mg/L de calcium ; autres aliments (pain, légumes, fruits, viande) : 250 mg. Référence : ANSES (2021), femme de 25 ans et plus : **950 mg/j** de calcium ; vitamine D : apport satisfaisant de **15 µg/j**.

DOCUMENTS

## Document 6 – Le traitement chirurgical en trois temps

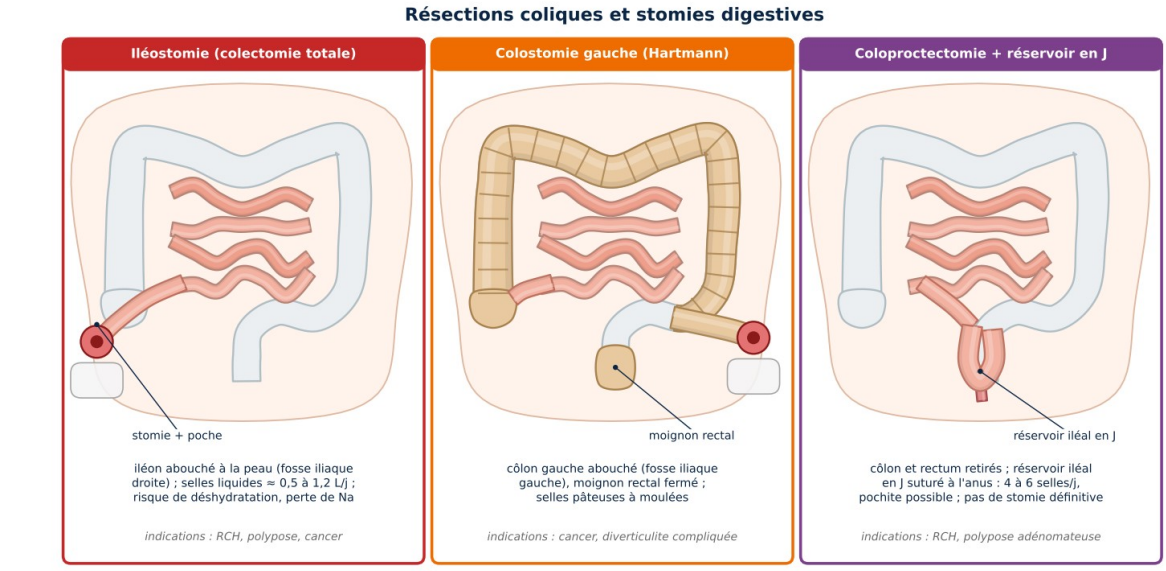



*Planche originale – en gris, les segments retirés ; les stomies sont appareillées par une poche (vue de face, droite du sujet à gauche)*

**Figure 32.6 –** *Résections coliques et stomies digestives ; Mme B. a eu d'abord une colectomie subtotale avec iléostomie, puis une coloproctectomie avec réservoir iléal en J*

**Deuxième temps (M4)** : **ablation du rectum** ; construction d'un **réservoir en J** avec les 30 derniers centimètres de l'iléon, repliés sur eux-mêmes (deux anses de 15 cm) et ouverts l'un dans l'autre ; **anastomose iléo-anale** ; iléostomie temporaire de protection en amont. **Troisième temps (M6)** : fermeture de l'iléostomie.

**Consultation à M12** : 6 selles par jour et 1 la nuit, pâteuses à molles ; pas d'incontinence ; poids 55 kg ; ferritine 18 µg/L, CRP 3 mg/L ; vitamine B12 à la limite inférieure de la normale. Mme B. a lu sur internet qu'elle « doit manger sans fibres toute sa vie ».

### Travail à faire

### Partie 1 – La poussée sévère (16 points)

**1.** À l'aide des documents 1 et 2, définissez la RCH et comparez-la à la maladie de Crohn (topographie, profondeur des lésions, complications). Expliquez les rectorragies, les glaires et le ténesme de Mme B. *(4 pts)*

**2.** Appliquez le score de Truelove et Witts à Mme B. Expliquez ce qu'est la calprotectine fécale, d'où elle vient et l'intérêt de son dosage dans le suivi d'une MICI. *(4 pts)*

**3.** Présentez les mécanismes de l'inflammation au cours de la RCH (terrain génétique, barrière, microbiote, réponse immunitaire, facteurs d'environnement). Discutez le rôle de l'arrêt du tabac chez Mme B. *(4 pts)*

**4.** Posez le diagnostic de dénutrition de Mme B. (HAS, 2019). Expliquez l'hypoalbuminémie et l'hypokaliémie, citez les complications graves d'une poussée sévère et présentez la prise en charge nutritionnelle pendant l'hospitalisation. *(4 pts)*

### Partie 2 – L'anémie (12 points)

**5.** Interprétez l'hémogramme et le bilan martial de Mme B. Expliquez pourquoi la ferritine doit être interprétée avec un seuil différent ici. Calculez son déficit en fer par la formule de Ganzoni. *(6 pts)*

**6.** Expliquez le rôle de l'hepcidine dans l'anémie inflammatoire. Justifiez le choix du fer intraveineux plutôt que du fer oral pendant la poussée, puis donnez des conseils alimentaires pour reconstituer les réserves après la poussée. *(6 pts)*

### Partie 3 – Corticothérapie et os (16 points)

**7.** Analysez le document 4. Appliquez les critères d'Oxford à J3, concluez sur l'évolution à J7 et calculez la dose d'infliximab. Expliquez l'intérêt d'un anti-TNF-α dans la RCH. *(4 pts)*

**8.** Expliquez les mécanismes de la perte osseuse sous corticothérapie. Interprétez l'ostéodensitométrie de Mme B. en justifiant l'indice retenu. Calculez ses apports en calcium et proposez des mesures de prévention chiffrées. *(6 pts)*

**9.** Expliquez les autres effets métaboliques des glucocorticoïdes (glucides, protéines, eau et électrolytes, répartition des graisses, appétit) et les conseils diététiques qui en découlent. *(6 pts)*

### Partie 4 – Le traitement chirurgical (16 points)

**10.** Calculez la perte quotidienne de sodium par l'iléostomie, en mmol et en grammes de chlorure de sodium. Rédigez les conseils alimentaires et de boisson de Mme B. pendant la période où elle porte l'iléostomie. *(4 pts)*

**11.** Décrivez la coloproctectomie avec anastomose iléo-anale et réservoir en J. Expliquez pourquoi elle guérit la RCH, pourquoi elle est en général contre-indiquée dans la maladie de Crohn, et pourquoi elle a été faite en trois temps. Présentez ses conséquences fonctionnelles et nutritionnelles, la pochite et les conséquences sur la fertilité. *(6 pts)*

**12.** Analysez la situation de Mme B. à M12 et répondez à ce qu'elle a lu sur internet : rédigez des conseils alimentaires adaptés au réservoir iléal. *(6 pts)*

*Corrigé : partie II, S3.*

## Partie II – Les corrigés détaillés

## Corrigé S1 – M. L., 66 ans, un grêle court après un infarctus mésentérique : de la jéjunostomie à haut débit à l'autonomie intestinale

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Expliquez le mécanisme de l'infarctus mésentérique de M. L., depuis sa fibrillation atri… | 4 |
| 2. Définissez le syndrome du grêle court et l'insuffisance intestinale. À l'aide des docume… | 4 |
| 3. Expliquez les conséquences digestives et nutritionnelles de la perte de l'iléon, de la v… | 5 |
| 4. Analysez le document 3. Définissez une stomie à haut débit. Calculez la perte quotidienn… | 4 |
| 5. Interprétez le bilan biologique de J1 (document 2). Expliquez la natriurèse effondrée, l… | 4 |
| 6. Expliquez pourquoi les 3,5 L d'eau, de thé et de soda bus chaque jour de J1 à J4 ont agg… | 5 |
| 7. Calculez la concentration en sodium et l'osmolarité du soluté du service (document 5). C… | 4 |
| 8. Posez le diagnostic de dénutrition de M. L. selon la HAS (2019) et précisez sa sévérité.… | 5 |
| 9. Justifiez la voie veineuse centrale. Citez les principales complications de la nutrition… | 4 |
| 10. Rédigez les conseils d'alimentation et de boisson de M. L. avec sa jéjunostomie (côlon e… | 3 |
| 11. Justifiez les traitements et suppléments suivants : lopéramide, vitamine B12 injectable,… | 3 |
| 12. Décrivez l'adaptation intestinale après une résection étendue et ses facteurs. Expliquez… | 4 |
| 13. Présentez le GLP-2 (origine, sécrétion, effets) et le téduglutide (structure, intérêt de… | 4 |
| 14. Six mois plus tard, la continuité est rétablie entre le jéjunum et le côlon restant. Ide… | 4 |
| 15. Présentez les points d'éducation thérapeutique avant le retour à domicile de M. L. : sig… | 3 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– une explication anatomique et physiopathologique exacte de l'infarctus mésentérique (embole d'origine cardiaque, territoire de l'artère mésentérique supérieure, nécrose) et des fonctions perdues (iléon, valvule, côlon)

– des calculs posés avec leurs unités (pertes de sodium, concentration et osmolarité du soluté, bilans de l'eau et du sodium, pourcentage de perte de poids, énergie et azote de la poche, débit de glucose, lipides, dose de téduglutide, différence absolue et nombre de patients à traiter), comparés aux seuils (haut débit, natriurèse de 20 mmol/L, HAS 2019, limites de la nutrition parentérale)

– la physiologie du jéjunum appliquée : perméabilité, sécrétion de sodium avec les boissons hypotoniques, cotransport sodium-glucose, rôle de l'aldostérone

– des conseils concrets et justifiés, différents selon que le côlon est exclu ou en continuité, et une éducation thérapeutique adaptée au retour à domicile avec nutrition parentérale

### Question 1 *(4 pts)*

**Mécanisme** : dans la **fibrillation atriale**, les oreillettes ne se contractent plus de façon efficace ; le sang stagne, surtout dans l'auricule gauche, et un **caillot** s'y forme. Sans anticoagulant, un fragment s'en détache (**embole**), passe dans le ventricule gauche puis l'aorte, et se bloque dans

une artère : ici le tronc de l'**artère mésentérique supérieure** (AMS), qui naît de l'aorte avec un angle aigu et un gros calibre, ce qui favorise l'entrée des emboles. L'**ischémie** prive la paroi d'oxygène : la muqueuse, très active (renouvellement rapide, absorption), souffre la première (douleur intense, saignement, rupture de la barrière, passage de bactéries), puis toute l'épaisseur de la paroi se **nécrose** (infarctus transmural) : risque de perforation, de péritonite et de choc. Les lactates s'élèvent par le métabolisme anaérobie.

**Étendue** : l'AMS vascularise le duodénum distal, **tout le jéjunum et l'iléon**, le cæcum, l'appendice, le **côlon droit** et les **deux tiers droits du côlon transverse**. L'embole s'étant bloqué après la naissance des premières branches jéjunales, les 80 premiers centimètres du jéjunum ont gardé leur vascularisation ; tout le reste du territoire est nécrosé. Le côlon gauche, irrigué par l'**artère mésentérique inférieure**, est indemne.

**Barème :** 2 pts mécanisme (caillot de l'oreillette, embole, ischémie, nécrose) ; 2 pts territoire de l'AMS relié à la résection.

### Question 2 *(4 pts)*

**Grêle court** : longueur d'intestin grêle restant **inférieure à 200 cm** (la longueur normale est d'environ 5 à 6 m), mesurée à partir de l'angle de Treitz. **Insuffisance intestinale** (ESPEN, 2015) : diminution de la fonction de l'intestin **au-dessous du minimum nécessaire** à l'absorption des macronutriments, de l'eau ou des électrolytes, de sorte qu'une **supplémentation par voie intraveineuse** (nutrition ou hydratation parentérale) est indispensable pour maintenir la santé ou la croissance.

**Montage** : 80 cm de jéjunum abouché à la peau, sans iléon ni côlon dans le circuit : **type 1, jéjunostomie terminale**, le montage le plus défavorable.

**Prévision** : pour ce type, une nutrition parentérale est souvent définitive au-dessous de **100 cm** de grêle ; avec 80 cm, M. L. est en **insuffisance intestinale** et restera **dépendant** de la nutrition parentérale tant que le montage ne change pas. Le rétablissement de la continuité avec le côlon le ferait passer en type 2, dont le seuil est de 65 cm : le sevrage deviendrait possible.

**Barème :** 1,5 pt définitions ; 1 pt type 1 identifié ; 1,5 pt dépendance prévue avec le seuil de 100 cm.

### Question 3 *(5 pts)*

**Perte de l'iléon** : (1) **vitamine B12** : le complexe vitamine B12-facteur intrinsèque n'est absorbé que dans l'iléon terminal : carence certaine (anémie macrocytaire, troubles neurologiques) en quelques années, à prévenir par des injections ; (2) **sels biliaires** : ils sont réabsorbés dans l'iléon (cycle entéro-hépatique) ; leur perte diminue le pool biliaire, donc la formation des micelles : **stéatorrhée** et malabsorption des **vitamines liposolubles** (A, D, E, K) ; (3) **frein iléal** : les cellules L de l'iléon sécrètent le PYY, le GLP-1 et le GLP-2 en réponse aux nutriments ; leur perte accélère la vidange gastrique et le transit ; (4) l'iléon est le segment qui absorbe le mieux l'eau et le sodium du grêle (jonctions plus serrées) et qui s'adapte le mieux.

**Perte de la valvule iléo-cæcale** : elle ralentit le passage vers le côlon et empêche le reflux des bactéries coliques ; sans elle, le transit s'accélère (et, si le côlon est raccordé, le risque de pullulation bactérienne dans le grêle augmente).

**Côlon droit et côlon exclu** : le côlon réabsorbe chaque jour 1 à 1,5 L d'eau et du sodium, et récupère de l'énergie par la **fermentation** des glucides non absorbés en acides gras à chaîne courte. Exclu du circuit, il ne joue plus ce rôle : tout ce qui sort du jéjunum est perdu par la stomie.

**IPP** : après une résection étendue, il existe pendant plusieurs mois une **hypersécrétion gastrique** (hypergastrinémie, par perte des hormones inhibitrices de l'iléon et du côlon) : l'acide augmente le volume des sécrétions et donc le débit de la stomie, inactive la lipase pancréatique et peut léser la muqueuse. L'IPP diminue le débit.

**Barème :** 2 pts iléon (B12, sels biliaires, frein iléal) ; 0,5 pt valvule ; 1,5 pt rôle du côlon perdu ; 1 pt IPP.

### Question 4 *(4 pts)*

**Analyse** : de J1 à J4, le débit de la jéjunostomie est de **3,8 à 4,2 L/j**, alors que la diurèse n'est que de **0,55 à 0,6 L/j** (oligurie relative). À partir de J5, le débit diminue (3,1 L à J5, 2,3 L à J7, **2,0 L** à J9 et J10) et la diurèse remonte (0,8 L à J5, **1,3 L** à J10, au-dessus de l'objectif d'au moins 1 L/j).

**Stomie à haut débit** : débit supérieur à **1,5 à 2 L par 24 heures**, qui expose à la déshydratation et aux pertes de sodium et de magnésium. M. L. reste à haut débit même à J10.

**Pertes de sodium** : J1 : 4,2 × 95 = **399 mmol/j**, soit 399 × 58,4 / 1 000 = **23,3 g** de NaCl ; J10 : 2,0 × 95 = **190 mmol/j**, soit **11,1 g** de NaCl. Ces pertes représentent 3 à 6 fois la consommation habituelle de sel (environ 8 g/j) : elles ne peuvent pas être compensées par l'alimentation seule, d'où l'apport de sodium par la nutrition parentérale et le soluté hypersodé.

**Barème :** 1,5 pt analyse chiffrée ; 0,5 pt définition ; 2 pts calculs et commentaire.

### Question 5 *(4 pts)*

**Interprétation** : **insuffisance rénale fonctionnelle** (prérénale) par déshydratation : créatininémie à 148 µmol/L (82 avant l'opération), urée très élevée (16,0 mmol/L) avec un rapport urée/créatinine (en µmol/L) de 16 000 / 148 ≈ **108**, supérieur à 100, typique d'une cause fonctionnelle ; elle se corrige à J10 quand le volume circulant est restauré. **Hyponatrémie** modérée (132 mmol/L) : pertes de sodium et boissons hypotoniques abondantes. **Hypokaliémie** (3,2) et **hypomagnésémie** (0,52). Albumine basse et CRP élevée : inflammation postopératoire et dénutrition.

**Natriurèse effondrée (6 mmol/L)** : la perte d'eau et de sodium par la stomie diminue le volume sanguin ; le rein reçoit moins de sang, l'appareil juxtaglomérulaire sécrète la **rénine**, qui active l'angiotensine II puis l'**aldostérone** (hyperaldostéronisme secondaire). L'aldostérone fait **réabsorber presque tout le sodium** dans le tube collecteur : le sodium urinaire devient inférieur à 20 mmol/L, signe de **déplétion sodée** ; c'est un meilleur indicateur que la natrémie.

**Hypokaliémie** : l'aldostérone échange le sodium réabsorbé contre du **potassium** excrété ; s'y ajoutent les pertes digestives. **Hypomagnésémie** : pertes par la stomie et absorption diminuée (le magnésium est absorbé surtout dans l'iléon et le côlon, et forme des savons avec les acides gras non absorbés), aggravées par l'hyperaldostéronisme, qui augmente les pertes urinaires de magnésium. L'hypomagnésémie empêche à son tour la correction de l'hypokaliémie (fuite rénale de potassium) et diminue la sécrétion de PTH (risque d'hypocalcémie). On corrige donc **d'abord la déplétion sodée**, ce qui freine l'aldostérone, puis le magnésium.

**Barème :** 1,5 pt interprétation ; 1,5 pt natriurèse et aldostérone ; 1 pt potassium et magnésium.

### Question 6 *(5 pts)*

**Le jéjunum est perméable** : ses jonctions serrées sont « lâches » (pores de grande taille) ; l'eau et le sodium y suivent les gradients de concentration dans les deux sens. Le contenu du jéjunum a toujours une concentration de sodium d'environ **90 à 100 mmol/L**.

**Boissons hypotoniques** (eau, thé : environ 0 mmol/L de sodium) : le sodium du plasma **diffuse vers la lumière** jusqu'à ce que la concentration y atteigne 90 mmol/L ; l'eau suit. La boisson ressort par la stomie avec du sodium « emprunté » à l'organisme : plus le patient boit, plus il perd de sodium et d'eau, plus il a soif : **cercle vicieux**. **Sodas et jus** : riches en sucres, ils sont **hyperosmolaires** et attirent de l'eau dans la lumière ; ils augmentent aussi le débit. Les 3,5 L bus de J1 à J4 ont ainsi entretenu un débit de 4 L/j, une hyponatrémie et une insuffisance rénale fonctionnelle.

**Rôle du glucose et du sodium** : le jéjunum absorbe le sodium surtout par le **cotransporteur sodium-glucose SGLT1** du pôle apical des entérocytes (2 $Na^+$ pour 1 glucose), qui reste efficace après une résection ; l'eau suit le sodium et le glucose par osmose. Mais cette absorption active ne l'emporte sur la diffusion vers la lumière que si la boisson contient au moins **90 mmol/L de sodium** : au-dessous, le bilan sodé du jéjunum reste négatif. Un soluté à 90 mmol/L de sodium avec du glucose, d'osmolarité proche du plasma, fait donc passer le jéjunum de la sécrétion à l'absorption nette.

**Barème :** 1,5 pt perméabilité du jéjunum ; 2 pts boissons hypotoniques et hyperosmolaires ; 1,5 pt SGLT1 et seuil de 90 mmol/L.

### Question 7 *(4 pts)*

**Concentration en sodium** : NaCl : 3,5 / 58,4 = 0,0599 mol = **59,9 mmol** ; $NaHCO_3$ : 2,5 / 84 = 0,0298 mol = **29,8 mmol** ; sodium total : **89,7 mmol/L**, soit environ 90 mmol/L. **Osmolarité** : glucose 20 / 180 = 111 mmol ; NaCl : 2 × 59,9 = 119,8 mOsm ; $NaHCO_3$ : 2 × 29,8 = 59,5 mOsm ; total ≈ **290 mOsm/L**, proche de l'osmolarité du plasma (isotonique).

**Comparaison** : le soluté de l'OMS (75 mmol/L, 245 mOsm/L) est fait pour les diarrhées infectieuses, où le côlon et l'iléon fonctionnent ; avec 75 mmol/L, il resterait au-dessous du seuil de 90 mmol/L de la jéjunostomie et le jéjunum continuerait de perdre du sodium. Le soluté du service apporte le sodium nécessaire et un bicarbonate qui compense les pertes basiques.

**Bilan de l'eau à J10** : apports 2,0 + 1,0 + 0,5 + 0,7 = **4,2 L** ; sorties 2,0 + 1,3 + 0,8 = **4,1 L** : bilan **équilibré** (+ 0,1 L), avec une diurèse de 1,3 L.

**Bilan du sodium à J10** : apports : nutrition parentérale 100 mmol ; soluté 1,0 × 89,7 ≈ 90 mmol ; sel 4 / 58,4 = 68 mmol ; total ≈ **258 mmol**. Sorties : stomie 190 mmol ; urines 1,3 × 42 = 55 mmol ; total ≈ **245 mmol**. Bilan **légèrement positif** (+ 13 mmol) ; la natriurèse supérieure à 20 mmol/L confirme que la déplétion sodée est corrigée.

**Barème :** 1,5 pt concentration et osmolarité ; 0,5 pt comparaison ; 2 pts bilans de l'eau et du sodium.

### Question 8 *(5 pts)*

**Dénutrition** (HAS 2019, patient de moins de 70 ans) : perte de poids (80 – 72) / 80 × 100 = **10 % en 1 mois** (critère phénotypique : au moins 5 % en 1 mois) ; IMC = 72 / $1{,}78^2$ = **22,7 kg/m²** ; critères étiologiques : **malabsorption** (grêle court) et **situation d'agression** (chirurgie, CRP élevée), apports nuls par la bouche pendant 20 jours. **Dénutrition sévère** : perte d'au moins 10 % en 1 mois, et albuminémie ≤ 30 g/L à J1 (29 g/L, valeur à interpréter avec l'inflammation).

**Poche** : énergie totale = 200 × 4 + 50 × 10 + 70 × 4 = 800 + 500 + 280 = **1 580 kcal** ; énergie non protéique = **1 300 kcal** ; azote = 70 / 6,25 = **11,2 g** ; rapport = 1 300 / 11,2 = **116 kcal non protéiques par gramme d'azote**, dans la zone habituelle (100 à 150) qui permet d'utiliser les acides aminés pour la synthèse protéique.

**Glucose** : 200 000 mg / (72 kg × 720 min) = **3,9 mg/kg/min**, inférieur à la limite d'environ 4 à 5 mg/kg/min (au-delà : hyperglycémie, lipogenèse, stéatose du foie). **Lipides** : 50 / 72 = **0,7 g/kg/j**, inférieur à 1 g/kg/j recommandé en nutrition parentérale prolongée pour prévenir l'atteinte hépatique.

**Besoins** : 30 à 35 kcal/kg/j pour un patient dénutri en phase de récupération, soit **2 160 à 2 520 kcal/j** ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j, soit **86 à 108 g/j**. La poche couvre environ 1 580 / 2 160 = **73 %** des besoins énergétiques et 70 g de protéines : le reste vient de l'alimentation orale, dont une partie seulement est absorbée par les 80 cm de jéjunum ; l'apport sera ajusté sur le poids et la biologie.

**Barème :** 1,5 pt dénutrition et sévérité ; 1,5 pt calculs de la poche ; 1 pt glucose et lipides comparés aux limites ; 1 pt comparaison aux besoins.

### Question 9 *(4 pts)*

**Voie centrale** : la poche apporte 200 g de glucose, 70 g d'acides aminés et des électrolytes dans 2 L : son osmolarité dépasse largement **800 à 900 mOsm/L**, limite de tolérance d'une veine périphérique (phlébite, thrombose) ; la nutrition est aussi prévue pour des mois ou des années : on utilise un **cathéter veineux central** tunnellisé ou une chambre implantable, dont l'extrémité est à la jonction de la veine cave supérieure et de l'oreillette droite, là où le débit sanguin dilue la solution.

**Complications et prévention** : (1) **infection du cathéter** (fièvre, frissons au branchement), la plus fréquente et la plus grave : asepsie stricte des manipulations, infirmier formé, verrou adapté, éducation ; (2) **thrombose veineuse** et occlusion du cathéter : rinçages, surveillance ; (3) **complications métaboliques** : hyperglycémie, hypoglycémie à l'arrêt brutal (paliers de débit en début et fin de perfusion), troubles hydroélectrolytiques, **syndrome de renutrition inappropriée** au début ; (4) **atteinte hépatique** (stéatose, cholestase) : éviter l'excès de glucose et de lipides, garder une alimentation orale, perfusion cyclique nocturne ; (5) **maladie osseuse** (ostéomalacie, ostéoporose) : calcium, phosphore, vitamine D, ostéodensitométrie ; (6) **lithiase biliaire** par vésicule peu stimulée ; (7) retentissement psychologique et social.

**Barème :** 1 pt voie centrale justifiée ; 3 pts complications avec leur prévention (0,5 pt chacune, au moins six).

### Question 10 *(3 pts)*

**Boissons** : limiter les **boissons hypotoniques** (eau, thé, café) à **0,5 à 1 L/j** et les répartir ; éviter les sodas, jus et sirops (hyperosmolaires) ; boire au moins **1 L/j de soluté hypersodé**, frais, à petites gorgées tout au long de la journée ; boire plutôt en dehors des repas peut aider certains patients. **Sel** : saler largement les plats, aliments salés (bouillons, fromages, charcuterie) ; pas de régime sans sel malgré l'hypertension, qui est désormais un objectif secondaire. **Alimentation** : repas **fractionnés** (5 à 6 prises), **hyperénergétiques et hyperprotidiques** : le patient doit manger 1,5 à 2 fois plus qu'avant (hyperphagie compensatrice), car l'absorption est incomplète. Côlon exclu : les **lipides ne sont pas à restreindre** (ils sont très énergétiques et ne provoquent pas de diarrhée colique ici) ; limiter les **sucres simples** concentrés et les polyols (sorbitol des bonbons et chewing-gums), qui augmentent le débit par osmose ; le lactose n'est pas à supprimer sans intolérance prouvée. Bien mâcher ; noter chaque jour le volume de la poche, les urines et le poids.

**Barème :** 1 pt boissons et soluté ; 0,5 pt sel ; 1,5 pt alimentation adaptée au côlon exclu.

### Question 11 *(3 pts)*

**Lopéramide** : opioïde qui ne passe pas la barrière hémato-encéphalique ; il **ralentit la motricité** et augmente le temps de contact avec la muqueuse, donc l'absorption ; on le prend **30 à 60 minutes avant les repas** ; des doses élevées sont souvent nécessaires, car son absorption est elle-même diminuée.

**Vitamine B12 injectable** : tout l'iléon a été retiré : la vitamine B12 ne peut plus être absorbée par la bouche (même associée au facteur intrinsèque) ; injections **intramusculaires** régulières **à vie**, sans attendre la carence (les réserves du foie durent quelques années).

**Magnésium** : pertes par la stomie et l'aldostérone ; apport surtout par la nutrition parentérale, car les sels de magnésium donnés par la bouche sont laxatifs et augmentent le débit (préférer le soir, en petites doses).

**Vitamine D et vitamines liposolubles** : la perte des sels biliaires et la stéatorrhée diminuent l'absorption des vitamines **A, D, E, K** ; la carence en vitamine D aggrave le risque osseux de la nutrition parentérale : dosages réguliers (25-OH-vitamine D, temps de prothrombine) et supplémentation.

**Barème :** 1 pt lopéramide ; 0,5 pt B12 ; 0,5 pt magnésium ; 1 pt vitamines liposolubles.

### Question 12 *(4 pts)*

**Adaptation intestinale** : ensemble des changements par lesquels l'intestin restant augmente sa capacité d'absorption ; elle commence quelques jours après la résection et dure **1 à 2 ans**. (1) **Hyperplasie** de la muqueuse : prolifération dans les cryptes, villosités plus hautes et cryptes plus profondes, surface d'absorption accrue ; (2) adaptation **fonctionnelle** : transit ralenti, meilleure absorption par unité de surface ; (3) **hyperphagie** compensatrice. Les phases : hypersécrétion et débit maximal pendant les premières semaines, adaptation progressive ensuite, puis état stable, où l'on juge la dépendance définitive à la nutrition parentérale.

**Facteurs** : la présence de **nutriments dans la lumière** (alimentation orale ou entérale, qui stimule directement les entérocytes et la sécrétion d'hormones trophiques) ; les sécrétions biliaires et pancréatiques ; les hormones, surtout le **GLP-2** ; la longueur et le segment restant (l'iléon s'adapte mieux que le jéjunum) ; la présence du côlon.

**Jéjunostomie** : le GLP-2 est sécrété par les **cellules L de l'iléon distal et du côlon** ; chez M. L., ces deux segments ne reçoivent plus d'aliments : le GLP-2 reste bas après les repas, l'adaptation est faible et le débit diminue peu. C'est ce qui justifie l'intérêt d'un analogue du GLP-2.

**Barème :** 1,5 pt définition et mécanismes ; 1,5 pt facteurs ; 1 pt jéjunostomie et GLP-2.

### Question 13 *(4 pts)*

**GLP-2** : peptide de 33 acides aminés issu, comme le GLP-1, du **proglucagon**, découpé dans les cellules L par la prohormone convertase 1/3 ; sécrété avec le GLP-1 et le PYY quand les nutriments (lipides, glucides) atteignent l'iléon et le côlon. **Effets** : prolifération des cellules des cryptes et diminution de leur apoptose (villosités plus hautes), augmentation du débit sanguin mésentérique, renforcement de la barrière, ralentissement de la vidange gastrique et diminution de la sécrétion acide. Il est inactivé en quelques minutes par la **dipeptidyl peptidase 4** (DPP-4), qui coupe les deux premiers acides aminés.

**Téduglutide** : la glycine en position 2 rend la molécule **résistante à la DPP-4** : la demi-vie est prolongée et une injection par jour suffit. Dose : 0,05 × 72 = **3,6 mg/j**. Conditions : syndrome du

grêle court **stable**, après la période d'adaptation (donc pas à J21), coloscopie préalable (risque de **polypes** par effet trophique), pas de cancer évolutif ; poursuite de la surveillance de la nutrition parentérale, qu'on diminue si le débit et la diurèse le permettent.

**STEPS** : différence absolue = 63 – 30 = **33 points** ; nombre de patients à traiter = 1 / 0,33 ≈ **3** : il faut traiter environ 3 patients pour qu'un de plus obtienne une réduction d'au moins 20 % du volume de nutrition parentérale. Le bénéfice est réel, mais tous les patients ne répondent pas, et le sevrage complet est rare chez les patients porteurs d'une jéjunostomie.

**Barème :** 1,5 pt GLP-2 ; 1,5 pt téduglutide, dose et conditions ; 1 pt exploitation de STEPS.

### Question 14 *(4 pts)*

**Nouveau montage** : jéjunum de 80 cm anastomosé au côlon restant : **type 2** (anastomose jéjuno-colique). Le seuil de dépendance est de **65 cm** : avec 80 cm, un **sevrage** progressif de la nutrition parentérale devient possible, après une adaptation de plusieurs mois ; le côlon ralentit le transit et réabsorbe l'eau et le sodium (les selles restent nombreuses et molles).

**Glucides** : les glucides non absorbés sont **fermentés** par le microbiote colique en acides gras à chaîne courte (acétate, propionate, butyrate), absorbés et utilisés : le côlon peut récupérer **plusieurs centaines de kilocalories par jour** ; le régime devient **riche en glucides complexes** (amidon). **Lipides** : modérés, car les acides gras non absorbés arrivant dans le côlon provoquent une diarrhée sécrétoire (acides gras hydroxylés, sels biliaires) ; on peut utiliser des triglycérides à chaîne moyenne. **Oxalates et calcium** : dans la lumière, les acides gras non absorbés captent le **calcium** (savons) ; l'oxalate alimentaire reste libre, est absorbé par le côlon et précipite dans le rein (**lithiase oxalique**) : limiter les aliments riches en oxalates (épinards, rhubarbe, oseille, betterave, cacao, thé fort), garder un apport de **calcium** suffisant aux repas, boire assez. **Boissons** : la restriction des boissons hypotoniques est moins stricte, mais le soluté reste utile tant que le débit est élevé.

**Acidose D-lactique** : avec le côlon, certaines bactéries (lactobacilles) fermentent les glucides simples en excès en **acide D-lactique**, mal métabolisé par l'homme (la lactate déshydrogénase humaine est spécifique de l'isomère L) ; il s'accumule : acidose métabolique et troubles neurologiques (confusion, troubles de l'équilibre, propos incohérents). Prévention : limiter les sucres simples concentrés, fractionner ; ce risque n'existait pas avec la jéjunostomie, sans côlon.

**Barème :** 1 pt montage et pronostic ; 2 pts adaptations du régime justifiées ; 1 pt acidose D-lactique exacte.

### Question 15 *(3 pts)*

**Signes d'alerte** à connaître et faire connaître à l'épouse : **déshydratation** (soif intense, bouche sèche, urines rares et foncées, crampes, vertiges, fatigue, perte de poids rapide) ; débit de la poche qui augmente ; **fièvre** ou **frissons** pendant ou après la perfusion (infection du cathéter : appel immédiat du centre) ; rougeur ou écoulement au point d'entrée du cathéter ; gonflement du bras ou du cou (thrombose).

**Surveillance à domicile** : poids 2 à 3 fois par semaine, volume de la poche et des urines chaque jour (objectif : diurèse d'au moins 1 L/j), préparation et consommation du soluté, prises du lopéramide ; carnet de suivi ; prestataire et infirmier à domicile pour la nutrition parentérale ; bilans biologiques réguliers (ionogramme, magnésium, natriurèse, fonction hépatique) ; consultations du centre agréé.

**Entourage et qualité de vie** : formation de l'épouse aux soins de la stomie et aux signes d'alerte ; adaptation des horaires de perfusion (la nuit) pour garder des activités ; associations de patients ; soutien psychologique ; reprise d'une activité physique ; anticoagulant à poursuivre (prévention d'une récidive d'embolie). Les objectifs sont fixés **avec** le patient.

**Barème :** 1 pt signes d'alerte ; 1 pt surveillance ; 1 pt entourage et qualité de vie.

## Corrigé S2 – Un lait fermenté « après antibiotiques » : microbiote, Clostridioides difficile et allégations santé dans l'industrie laitière

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Définissez le microbiote intestinal et la dysbiose. Présentez la composition du microbio… | 4 |
| 2. Exploitez la figure du document 2 : expliquez ce que mesure l'indice de Shannon, décrive… | 4 |
| 3. Expliquez les mécanismes de la diarrhée associée aux antibiotiques, en dehors de l'infec… | 6 |
| 4. Analysez le cas de Mme P. (document 3) : facteurs de risque, diagnostic, critères de gra… | 5 |
| 5. Expliquez la physiopathologie de l'infection à C. difficile : rôle des spores, des acide… | 5 |
| 6. Expliquez le principe de la transplantation de microbiote fécal, son indication chez Mme… | 6 |
| 7. Expliquez la fermentation lactique et la gélification du lait. Écrivez l'équation bilan … | 4 |
| 8. À partir du document 1, justifiez les critères de choix de la souche LR-32. Calculez la … | 4 |
| 9. Calculez la quantité de lactose d'un pot. Expliquez pourquoi le yaourt et les laits ferm… | 4 |
| 10. Calculez la valeur énergétique du produit en kJ et en kcal pour 100 g et pour un pot, pu… | 4 |
| 11. Analysez chacune des sept mentions du document 4 : indiquez si elle est autorisée, inter… | 5 |
| 12. Calculez, pour la diarrhée associée aux antibiotiques, les risques dans les deux groupes… | 4 |
| 13. Rédigez une fiche de conseils pour les adultes traités par antibiotiques : alimentation … | 5 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– des définitions exactes (microbiote, dysbiose, probiotique, prébiotique, allégation nutritionnelle et de santé) et une physiopathologie précise de la dysbiose après antibiotiques et de l'infection à C. difficile (acides biliaires, spores, toxines)

– des calculs posés avec leurs unités (acide lactique et degré Dornic, bactéries par pot, perte en log, lactose, énergie en kJ et kcal, pourcentages de la VNR et de l'énergie, risque relatif, réduction absolue, nombre de sujets à traiter) et comparés aux conditions réglementaires

– une lecture critique d'un graphique et d'un essai (petits effectifs, p non significatif, financement, critère intermédiaire) et une conclusion prudente

– une analyse rigoureuse de la réglementation des allégations et des conseils concrets, sans promettre au produit un effet de médicament

### Question 1 *(4 pts)*

**Microbiote intestinal** : ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, mais aussi archées, virus et levures) qui vivent dans le tube digestif, environ **$10^{13}$ à $10^{14}$ bactéries**, surtout dans le côlon, appartenant à plusieurs centaines d'espèces par individu. **Dysbiose** : altération durable de la composition et des fonctions du microbiote par rapport à l'état d'équilibre (eubiose) : perte de diversité, perte d'espèces bénéfiques, prolifération d'espèces potentiellement pathogènes.

**Composition** : bactéries surtout **anaérobies strictes** ; quatre grands phylums : **Bacillota** (anciennement Firmicutes, par exemple les clostridies productrices de butyrate) et **Bacteroidota** (Bacteroidetes), majoritaires, puis **Actinomycetota** (bifidobactéries) et **Pseudomonadota** (protéobactéries, comme *Escherichia coli*), minoritaires.

**Fonctions** (quatre parmi) : (1) **fermentation** des fibres et des glucides non digérés en **acides gras à chaîne courte** (acétate, propionate, butyrate), le butyrate étant le principal carburant des colonocytes ; (2) **effet barrière** (résistance à la colonisation par les pathogènes : compétition pour les nutriments et les sites, bactériocines, acidité) ; (3) **maturation et régulation du système immunitaire** (tissu lymphoïde associé à l'intestin, IgA, lymphocytes T régulateurs) ; (4) **synthèse de vitamines** ($K_2$, B8, B9, B12 en partie) ; (5) transformation des **acides biliaires** primaires en secondaires ; (6) renforcement de la barrière épithéliale (mucus, jonctions serrées).

**Barème :** 1,5 pt définitions ; 1 pt composition ; 1,5 pt quatre fonctions exactes.

### Question 2 *(4 pts)*

**Indice de Shannon** : il mesure la **diversité** d'une communauté en tenant compte à la fois du **nombre d'espèces** (richesse) et de la **régularité** de leurs proportions ; plus il est élevé, plus le microbiote est diversifié, ce qui est associé à sa stabilité et à sa résistance aux perturbations.

**Effet de l'antibiotique** : avant le traitement, les deux groupes sont comparables (4,1 et 4,2). L'indice chute pendant le traitement, jusqu'à **2,4** (témoin) et **2,6** (lait fermenté) à J7, soit une perte de 41 % et de 38 % : l'antibiotique à large spectre détruit de nombreuses espèces sensibles. **Récupération** : elle est lente ; à J90, l'indice n'est revenu qu'à **3,6** dans le groupe témoin (88 % de la valeur initiale), contre **4,0** dans le groupe lait fermenté (95 %). L'écart entre les groupes apparaît dès J14 (3,1 contre 2,7) et persiste.

**Discussion** : la figure suggère une récupération plus rapide de la diversité avec le lait fermenté, mais (1) elle ne donne que des **moyennes**, sans dispersion ni test statistique ; (2) la diversité est un critère **intermédiaire**, pas un bénéfice clinique ; (3) le groupe témoin consomme un lait non fermenté et non un placebo identique (étude non aveugle possible) ; (4) l'étude est petite et financée par la coopérative. Elle ne permet pas d'affirmer que le produit « restaure la flore ».

**Barème :** 0,5 pt définition ; 2 pts description chiffrée ; 1,5 pt discussion critique.

### Question 3 *(6 pts)*

**Diarrhée associée aux antibiotiques sans C. difficile** (la plus fréquente, souvent bénigne et qui cède à l'arrêt) : (1) **diminution de la fermentation colique** : les bactéries anaérobies tuées ne fermentent plus les glucides non absorbés et les fibres ; ces glucides restent dans la lumière et y retiennent de l'eau (**diarrhée osmotique**) ; (2) **moins d'acides gras à chaîne courte**, or leur absorption entraîne celle du sodium et de l'eau par le côlon, et le butyrate nourrit les colonocytes : l'absorption colique diminue ; (3) les **acides biliaires primaires**, moins transformés, sont plus nombreux dans le côlon, où ils stimulent la sécrétion d'eau et d'électrolytes ; (4) **effet direct** de certains antibiotiques sur la motricité (l'érythromycine stimule les récepteurs de la motiline ; l'acide clavulanique accélère la motricité de l'intestin grêle) ; (5) prolifération d'autres pathogènes opportunistes (*Klebsiella oxytoca*, *Staphylococcus aureus*, levures).

**Avec C. difficile** : la dysbiose supprime l'**effet barrière** ; les spores de C. difficile, présentes dans l'environnement hospitalier ou déjà portées, germent, se multiplient et produisent des **toxines** : la diarrhée devient **inflammatoire et sécrétoire**, avec risque de colite sévère. Les antibiotiques les

plus à risque sont ceux à large spectre actifs sur les anaérobies : clindamycine, céphalosporines, fluoroquinolones, amoxicilline-acide clavulanique.

**Barème :** 4 pts mécanismes sans C. difficile (au moins quatre, expliqués) ; 2 pts mécanisme avec C. difficile.

### Question 4 *(5 pts)*

**Facteurs de risque** : **âge** (79 ans), **hospitalisation** (spores dans l'environnement, transmission manuportée), **antibiotique à large spectre** actif sur les anaérobies (amoxicilline-acide clavulanique), **IPP** au long cours (moins d'acidité gastrique, modification du microbiote), infection aiguë et état fragile (albumine basse).

**Diagnostic** : diarrhée (8 selles liquides par jour, au moins 3 selles non moulées en 24 h) chez un patient sous antibiotique, confirmée par une stratégie en deux étapes : la **GDH**, enzyme produite par toutes les souches, montre la présence de C. difficile ; la **recherche des toxines** positive montre que la souche est toxinogène et active : c'est une **infection**, pas un simple portage.

**Gravité** : température 38,7 °C > 38,5 °C ; leucocytes 17 G/L > 15 G/L ; créatininémie : (128 – 75) / 75 × 100 = **71 %** d'augmentation, > 50 % : les trois critères sont présents : **infection grave**.

**Retentissement** : 8 selles liquides par jour font perdre de l'eau, du sodium, du **potassium** et du bicarbonate : **déshydratation extracellulaire** (insuffisance rénale fonctionnelle, d'où la créatinine), hypokaliémie, acidose métabolique ; chez une personne âgée, risque de chute et de confusion. **Nutrition** : la colite inflammatoire fait perdre des protéines (entéropathie exsudative), l'albuminémie est déjà à 28 g/L ; la fièvre augmente les besoins ; l'anorexie diminue les apports : risque élevé de **dénutrition** chez une patiente de 79 ans (à évaluer selon la HAS 2021, pesée et apports).

**Barème :** 1 pt facteurs de risque ; 1 pt diagnostic GDH et toxines ; 1,5 pt gravité calculée ; 1,5 pt retentissement.

### Question 5 *(5 pts)*

**Spores** : C. difficile est un bacille **anaérobie strict**, Gram positif, **sporulé** ; les spores résistent à l'acidité gastrique, à la chaleur, à de nombreux désinfectants (alcool) et persistent des mois dans l'environnement : la transmission est manuportée ou par les surfaces ; seuls le lavage des mains à l'eau et au savon et l'eau de Javel les éliminent.

**Acides biliaires et microbiote** : dans un côlon en eubiose, des bactéries (par exemple *Clostridium scindens*) transforment les acides biliaires **primaires** en acides biliaires **secondaires** par 7α-déshydroxylation ; ces acides secondaires inhibent la germination et la croissance de C. difficile, et les bactéries résidentes occupent les niches et consomment les nutriments. Après l'antibiotique, ces bactéries disparaissent : le côlon contient surtout des acides biliaires **primaires**, comme le taurocholate, qui **déclenchent la germination** des spores ; C. difficile se multiplie sans concurrence.

**Toxines** : la **toxine A** (TcdA) et la **toxine B** (TcdB) entrent dans les colonocytes par endocytose et **glucosylent les protéines Rho** (petites GTPases qui organisent le cytosquelette d'actine) : le cytosquelette se désorganise, les **jonctions serrées s'ouvrent**, les cellules s'arrondissent et meurent ; l'épithélium perd sa fonction de barrière, l'eau et les électrolytes passent dans la lumière (diarrhée), les cellules libèrent des cytokines qui attirent les **polynucléaires neutrophiles** (inflammation intense, fièvre, leucocytose).

**Colite pseudomembraneuse** : sur la muqueuse ulcérée se forment des **plaques jaunâtres** surélevées de 2 à 10 mm, faites de fibrine, de mucus, de neutrophiles et de débris cellulaires, visibles en endoscopie. Complications : colectasie (mégacôlon toxique), perforation, choc.

**Barème :** 1 pt spores ; 1,5 pt acides biliaires et microbiote ; 1,5 pt toxines ; 1 pt pseudomembranes.

### Question 6 *(6 pts)*

**Principe** : administrer dans le tube digestif du patient le **microbiote fécal d'un donneur sain**, pour restaurer un écosystème diversifié qui rétablit la conversion des acides biliaires primaires en secondaires, la compétition pour les nutriments et l'effet barrière : C. difficile ne peut plus germer ni proliférer.

**Indication** : Mme P. présente une **deuxième récidive** ; le risque de nouvelle récidive augmente à chaque épisode (de l'ordre de 20 à 25 % après le premier, 40 % et plus après une récidive), car le microbiote ne se reconstitue pas. Les recommandations européennes (ESCMID, 2021) proposent la TMF à partir de la deuxième récidive (elle peut se discuter dès la première) : son efficacité est de l'ordre de **85 à 90 %**, bien supérieure à celle d'une nouvelle cure d'antibiotique seul.

**Modalités et sécurité** : donneur sélectionné par un questionnaire et des analyses de sang et de selles (virus, bactéries multirésistantes, parasites, C. difficile) ; préparation par la **pharmacie hospitalière** (en France, la TMF est encadrée comme un médicament par l'ANSM) ; après une courte cure de vancomycine et une préparation colique, administration par **coloscopie** (ou lavement, sonde nasoduodénale, gélules) ; effets indésirables surtout digestifs et transitoires ; surveillance du risque infectieux.

**Alimentation pendant l'épisode** : réhydratation (solutés de réhydratation orale, bouillons salés, boissons fréquentes), compensation du potassium (bananes, jus de fruits, compotes) ; alimentation fractionnée, enrichie en énergie et en protéines pour prévenir la dénutrition ; aliments bien tolérés (féculents, laitages fermentés, viandes maigres), fibres insolubles et aliments gras limités tant que la diarrhée est importante, sans régime restrictif prolongé.

**Lait fermenté** : **non** : il ne contient pas les bactéries capables de reconstituer tout l'écosystème (anaérobies stricts, bactéries productrices d'acides biliaires secondaires) ; aucune souche n'a montré qu'elle guérit une infection à C. difficile ou prévient ses récidives. Il peut seulement être consommé comme un aliment.

**Barème :** 1 pt principe ; 1,5 pt indication justifiée ; 1,5 pt modalités et sécurité ; 1 pt alimentation ; 1 pt lait fermenté.

### Question 7 *(4 pts)*

**Fermentation lactique** : les bactéries lactiques hydrolysent le lactose par leur **β-galactosidase** en glucose et galactose, puis dégradent le glucose par la **glycolyse** en pyruvate, réduit en **acide lactique** par la lactate déshydrogénase (ce qui régénère le $NAD^+$ en l'absence d'oxygène). *S. thermophilus* et *L. bulgaricus* se stimulent mutuellement (protosymbiose). **Gélification** : l'acidification abaisse le pH jusqu'à **4,6**, point isoélectrique des **caséines** : les micelles perdent leur charge et leur phosphate de calcium, s'agrègent et forment un **gel**.

**Équation bilan** : $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow$ **4 $C_3H_6O_3$** (342 + 18 = 360 g = 4 × 90 g).

**Calcul** : lactose consommé = 4,7 − 3,6 = **1,1 g/100 g** ; acide lactique = 1,1 × 360 / 342 = **1,16 g/100 g**, soit environ 11,6 g/L ; acidité = 11,6 / 0,1 = **116 °D**, valeur habituelle d'un yaourt (environ 100 à 130 °D).

**Hypothèse** : elle est approximative ; *S. thermophilus* ne fermente pas le galactose et le rejette dans le milieu, une partie du glucose sert à la croissance des bactéries et d'autres produits se forment (arômes comme l'acétaldéhyde, exopolysaccharides) : l'acidité réelle est un peu plus faible que ce calcul.

**Barème :** 1,5 pt fermentation et gel ; 0,5 pt équation équilibrée ; 1,5 pt calcul de l'acidité ; 0,5 pt critique de l'hypothèse.

### Question 8 *(4 pts)*

**Critères de choix** : (1) **identification précise** de la souche (génome séquencé), car les effets sont propres à une souche ; (2) **innocuité** : espèce QPS, absence de gènes de résistance aux antibiotiques **transférables** (qui pourraient passer aux pathogènes) ; (3) **survie** au passage gastrique et duodénal ; (4) **adhésion** à l'épithélium et capacité à interagir avec l'hôte ; (5) **aptitude technologique** : croissance dans le lait, survie au froid jusqu'à la DLC, sans défaut de goût ; (6) idéalement, une efficacité démontrée chez l'homme.

**Quantité par pot à la DLC** : $2{,}0 \times 10^8 \times 125 = \mathbf{2{,}5 \times 10^{10}}$ **UFC** (25 milliards). **Perte de viabilité** : $\log(2{,}0 \times 10^9) - \log(2{,}0 \times 10^8) = \mathbf{1}$ **unité logarithmique** : 90 % des bactéries ont perdu leur viabilité en 28 jours (l'acidité et l'oxygène dissous les détruisent progressivement).

**pH 3 et sels biliaires** : la souche doit arriver **vivante** dans l'intestin : elle traverse l'estomac, dont le pH descend vers 1,5 à 3 (davantage pendant le repas, le lait jouant un rôle tampon), puis le duodénum, où les **sels biliaires**, détergents, détruisent les membranes bactériennes. Avec 35 % puis 60 % de survie, environ $0{,}35 \times 0{,}60 = 21$ % des bactéries, soit environ $5 \times 10^9$ UFC par pot, atteignent l'intestin dans ces conditions de laboratoire.

**Barème :** 1,5 pt critères de choix ; 1,5 pt calculs ; 1 pt pH et sels biliaires.

### Question 9 *(4 pts)*

**Lactose par pot** : $3{,}6 \times 125 / 100 = \mathbf{4{,}5}$ **g**, environ 2,7 fois moins qu'un verre de 250 mL de lait (environ 12 g). La plupart des personnes atteintes d'hypolactasie tolèrent environ **12 g de lactose** en une prise.

**Bonne tolérance** : (1) une partie du lactose a déjà été consommée par la fermentation ; (2) les **bactéries vivantes** du yaourt libèrent leur **β-galactosidase** dans l'intestin grêle (elles sont lysées par les sels biliaires), qui hydrolyse le lactose restant ; (3) la texture gélifiée ralentit la vidange gastrique, ce qui laisse plus de temps à la lactase résiduelle ; (4) l'acidité et les protéines du produit ralentissent aussi le transit. Le lactose non hydrolysé arrive donc en moindre quantité dans le côlon, où sa fermentation donne gaz et diarrhée osmotique.

**Condition à la DLC** : S. thermophilus + L. bulgaricus = $6{,}0 \times 10^8 + 1{,}2 \times 10^8 = \mathbf{7{,}2 \times 10^8}$ **UFC/g**, supérieur à $\mathbf{10^8}$ **UFC/g** : la condition est remplie jusqu'à la fin de la durée de vie (L. rhamnosus ne compte pas, car l'allégation porte sur les ferments du yaourt).

**Barème :** 1 pt lactose ; 2 pts mécanismes de la tolérance ; 1 pt vérification de la condition.

### Question 10 *(4 pts)*

**Énergie pour 100 g** : protéines $3{,}6 \times 4 = 14{,}4$ kcal ; glucides $12{,}5 \times 4 = 50$ kcal ; lipides $1{,}5 \times 9 = 13{,}5$ kcal ; total **77,9 kcal**, arrondi à **78 kcal**. En kJ : $3{,}6 \times 17 + 12{,}5 \times 17 + 1{,}5 \times 37 = 61{,}2 + 212{,}5 + 55{,}5 =$ **329 kJ**. **Par pot** : $77{,}9 \times 1{,}25 =$ **97 kcal** et **412 kJ**.

**Source de calcium** : $130 / 800 \times 100 =$ **16,3 % de la VNR** pour 100 g, au moins 15 % : allégation « source de calcium » **autorisée** ; « riche en calcium » (30 %, soit 240 mg/100 g) ne l'est pas.

**Protéines** : 14,4 / 77,9 × 100 = **18,5 %** de l'énergie : au moins 12 %, donc « **source de protéines** » est autorisée, mais pas « riche en protéines » (20 % exigés). On remarque que les sucres (11,8 g, dont environ 7 g de sucres ajoutés) apportent 61 % de l'énergie : réduire le sucre ajouté améliorerait le profil du produit et augmenterait la part des protéines.

**Barème :** 1,5 pt énergie en kJ et kcal, pour 100 g et par pot ; 1 pt calcium ; 1,5 pt protéines et commentaire.

### Question 11 *(5 pts)*

**1. « Yaourt probiotique »** : **à modifier**. La dénomination « yaourt » est réservée en France au lait fermenté par les seules bactéries *L. bulgaricus* et *S. thermophilus*, vivantes jusqu'à la consommation ; avec une troisième souche, le produit doit s'appeler « **lait fermenté** ». Le mot « probiotique » sous-entend un bénéfice pour la santé : c'est une **allégation de santé non autorisée** (position de la Commission européenne, reprise par la DGCCRF). Proposition : « Lait fermenté au lait demi-écrémé, avec ferments lactiques et *L. rhamnosus* LR-32 ».

**2. « Restaure votre flore »** : **interdite** : allégation de santé non autorisée (l'EFSA a rejeté toutes les demandes concernant des probiotiques, faute de souche caractérisée ou de preuve d'un effet bénéfique) ; l'étude ne le démontre pas.

**3. « Prévient la diarrhée à C. difficile »** : **interdite** : un aliment ne peut pas revendiquer de **prévenir, traiter ou guérir une maladie** (règlement UE n° 1169/2011) ; seule une allégation de réduction d'un facteur de risque autorisée (article 14) le pourrait, et il n'en existe pas pour ce produit.

**4. Digestion du lactose** : **autorisée** (liste UE n° 432/2012), car le produit contient au moins $10^8$ UFC/g de ferments du yaourt à la DLC ; mais il faut employer « **les cultures vivantes du yaourt ou du lait fermenté** » pour ne pas laisser croire que le produit est un yaourt.

**5. Source de calcium** : **autorisée** : allégation nutritionnelle justifiée (16 % de la VNR) et allégation de santé autorisée sur le calcium et les os, qui exige au moins une source du nutriment.

**6. « Riche en protéines »** : **interdite** (18,5 % de l'énergie) ; remplacer par « **source de protéines** ».

**7. Recommandation d'un médecin** : **interdite** : le règlement n° 1924/2006 (article 12) interdit les allégations faisant référence aux recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de santé en particulier.

**EFSA et Commission** : l'**EFSA** (Autorité européenne de sécurité des aliments) évalue de façon **scientifique** et indépendante le dossier présenté (caractérisation de l'aliment ou de la souche, effet bénéfique, preuves chez l'homme) ; la **Commission européenne**, avec les États membres, **décide** de l'autorisation et l'inscrit sur la liste avec ses conditions d'utilisation ; en France, la DGCCRF contrôle l'étiquetage.

**Barème :** 0,5 pt par mention correctement jugée et justifiée (3,5 pts) ; 0,5 pt formulations corrigées ; 1 pt rôles de l'EFSA et de la Commission.

### Question 12 *(4 pts)*

**Risques** : groupe lait fermenté 6 / 40 = **15 %** ; groupe témoin 12 / 40 = **30 %**. **Risque relatif** = 15 / 30 = **0,50**. **Réduction absolue du risque** = 30 − 15 = **15 points**. **Nombre de sujets à traiter** = 1 / 0,15 ≈ **7** : il faudrait faire consommer le produit à 7 personnes sous antibiotique pour éviter une diarrhée.

**p = 0,11** : supérieur au seuil de 0,05 : la différence **n'est pas statistiquement significative** ; on ne peut pas exclure qu'elle soit due au hasard (avec 40 sujets par groupe, l'étude manque de puissance). Pour C. difficile, 1 cas contre 2 ne permet aucune conclusion.

**Limites** : petits effectifs ; témoin qui n'est pas un placebo identique (étude peut-être non aveugle) ; un seul antibiotique ; étude financée par le fabricant ; critère principal non précisé ; durée courte.

**Conclusion** : la coopérative ne peut affirmer **aucun** effet sur la diarrhée ou le microbiote ; ces résultats encourageants justifient un essai plus grand, randomisé, en double aveugle, avec un critère principal défini à l'avance, qui pourrait un jour appuyer une demande d'allégation auprès de l'EFSA.

**Barème :** 1,5 pt calculs ; 1 pt interprétation de p ; 1 pt limites ; 0,5 pt conclusion.

### Question 13 *(5 pts)*

**Alimentation pendant et après l'antibiotique** : boire suffisamment (1,5 L/j, davantage en cas de diarrhée, avec soluté de réhydratation si besoin) ; continuer une alimentation **variée**, riche en **fibres** et en aliments **sources de prébiotiques** (fructanes de l'oignon, de l'ail, du poireau, de l'artichaut, de la banane peu mûre ; amidon résistant des légumes secs et des féculents refroidis ; fruits et légumes), qui nourrissent les bactéries productrices de butyrate et favorisent la récupération de la diversité ; en cas de diarrhée, réduire temporairement les fibres insolubles, les aliments gras et les sucres en excès (sorbitol, fructose des sodas), puis les réintroduire. **Aliments fermentés** (yaourts, laits fermentés, fromages au lait cru pour les personnes non à risque, choucroute crue) : ils peuvent s'intégrer à l'alimentation, sans être un traitement.

**Probiotiques** : seules certaines **souches** ont des preuves pour la prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques (par exemple *L. rhamnosus* GG ou *Saccharomyces boulardii*) ; les commencer **dès le début** de l'antibiotique et les poursuivre une à deux semaines après ; prendre une souche **bactérienne** à distance de la prise d'antibiotique (environ 2 heures) ; *S. boulardii*, qui est une **levure**, n'est pas détruit par les antibactériens. Respecter la dose du produit et demander conseil au médecin ou au pharmacien.

**Personnes chez qui les probiotiques sont déconseillés** (risque d'infection par la souche, bactériémie ou fongémie) : personnes **immunodéprimées** (chimiothérapie, greffe, traitements immunosuppresseurs), patients porteurs d'un **cathéter veineux central** (fongémies à *S. boulardii* décrites, y compris par contamination des mains et de l'environnement), patients en **réanimation**, prématurés, personnes ayant une valve cardiaque artificielle ou une pancréatite aiguë grave. **Ne jamais** arrêter ou raccourcir l'antibiotique de soi-même ; consulter en cas de diarrhée sévère, de fièvre ou de sang dans les selles.

**Barème :** 2 pts alimentation et prébiotiques ; 1,5 pt probiotiques (souches, moment, levure) ; 1,5 pt contre-indications et signes d'alerte.

## Corrigé S3 – Mme B., 27 ans, une rectocolite hémorragique en poussée sévère : de la corticothérapie au réservoir iléal en J

| Question | Points |
|---|---|
| 1. À l'aide des documents 1 et 2, définissez la RCH et comparez-la à la maladie de Crohn (t… | 4 |
| 2. Appliquez le score de Truelove et Witts à Mme B. Expliquez ce qu'est la calprotectine fé… | 4 |
| 3. Présentez les mécanismes de l'inflammation au cours de la RCH (terrain génétique, barriè… | 4 |
| 4. Posez le diagnostic de dénutrition de Mme B. (HAS, 2019). Expliquez l'hypoalbuminémie et… | 4 |
| 5. Interprétez l'hémogramme et le bilan martial de Mme B. Expliquez pourquoi la ferritine d… | 6 |
| 6. Expliquez le rôle de l'hepcidine dans l'anémie inflammatoire. Justifiez le choix du fer … | 6 |
| 7. Analysez le document 4. Appliquez les critères d'Oxford à J3, concluez sur l'évolution à… | 4 |
| 8. Expliquez les mécanismes de la perte osseuse sous corticothérapie. Interprétez l'ostéode… | 6 |
| 9. Expliquez les autres effets métaboliques des glucocorticoïdes (glucides, protéines, eau … | 6 |
| 10. Calculez la perte quotidienne de sodium par l'iléostomie, en mmol et en grammes de chlor… | 4 |
| 11. Décrivez la coloproctectomie avec anastomose iléo-anale et réservoir en J. Expliquez pou… | 6 |
| 12. Analysez la situation de Mme B. à M12 et répondez à ce qu'elle a lu sur internet : rédig… | 6 |
| **Total** | **60** |

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – une distinction rigoureuse entre la RCH et la maladie de Crohn, appuyée sur le document, et des mécanismes de l'inflammation, de l'anémie inflammatoire (hepcidine) et de la perte osseuse cortisonique exacts
>
> – l'application juste des scores et des critères fournis (Truelove et Witts, Oxford, HAS 2019, seuil de ferritine en cas d'inflammation, Z-score avant la ménopause) avec les valeurs du cas
>
> – des calculs posés avec leurs unités (perte de poids, IMC, déficit en fer, dose d'infliximab, apports calciques, pertes de sodium), comparés aux références (ANSES 2021)
>
> – des conseils diététiques concrets et justifiés à chaque étape (poussée, corticothérapie, iléostomie, réservoir), qui corrigent les idées reçues sans régime restrictif inutile

### Question 1 *(4 pts)*

**RCH** : maladie inflammatoire chronique de l'intestin, évoluant par **poussées** et rémissions, qui atteint **toujours le rectum** et s'étend de façon **continue** vers le haut, sur une hauteur variable du côlon (ici tout le côlon : pancolite), sans jamais atteindre le grêle (sauf une iléite « de reflux »). Les lésions sont limitées à la **muqueuse** (et à la partie superficielle de la sous-muqueuse) : ulcérations superficielles, **abcès cryptiques**.

**Comparaison avec la maladie de Crohn** (document 2) : le Crohn peut toucher **tout le tube digestif**, de la bouche à l'anus, le plus souvent l'**iléon terminal** et le côlon droit, de façon **discontinue** (muqueuse saine entre les lésions), avec une atteinte **transmurale** (toute l'épaisseur de la paroi), des fissures et des **granulomes** ; d'où ses complications propres : **sténoses**, **fistules**, **abcès**, lésions anales. Les complications de la RCH sont surtout la poussée grave (colectasie, perforation, hémorragie) et le cancer colorectal à long terme.

**Symptômes** : la muqueuse ulcérée et fragile **saigne** au passage des selles (**rectorragies**) ; les cellules caliciformes et l'inflammation produisent du **mucus** (glaires) ; l'inflammation du **rectum** stimule les récepteurs de la paroi et donne une sensation permanente de besoin, avec des efforts inefficaces et douloureux (**ténesme**) et des émissions impérieuses.

**Barème :** 1,5 pt définition ; 1,5 pt comparaison tirée du document ; 1 pt symptômes expliqués.

### Question 2 *(4 pts)*

**Truelove et Witts** : 10 selles sanglantes par jour (≥ 6) **et** température 38,2 °C (> 37,8), pouls 104/min (> 90), hémoglobine 9,6 g/dL (< 10,5), vitesse de sédimentation 42 mm (> 30) : les **quatre** signes généraux sont présents : **poussée sévère**, qui impose l'hospitalisation et une corticothérapie intraveineuse.

**Calprotectine** : protéine qui fixe le calcium et le zinc, présente en grande quantité dans le cytoplasme des **polynucléaires neutrophiles** (environ 60 % de leurs protéines solubles) ; quand les neutrophiles migrent dans la muqueuse et la lumière intestinale, elle passe dans les selles, où elle est **stable** plusieurs jours. Sa concentration fécale reflète l'**inflammation de la muqueuse intestinale** ; ici, 1 850 µg/g, soit 37 fois la limite : inflammation intense.

**Intérêt** : examen **non invasif**, simple et répétable, qui distingue une maladie inflammatoire d'un trouble fonctionnel (syndrome de l'intestin irritable : calprotectine normale), suit la réponse au traitement, vérifie la **cicatrisation muqueuse** en rémission et annonce une rechute avant les symptômes ; il évite des endoscopies. Il n'est pas spécifique des MICI (infections, cancers, anti-inflammatoires non stéroïdiens).

**Barème :** 1,5 pt score appliqué ; 1,5 pt calprotectine (origine, signification) ; 1 pt intérêt.

### Question 3 *(4 pts)*

**Mécanismes** : maladie **multifactorielle** : (1) **terrain génétique** : susceptibilité polygénique (nombreux gènes de l'immunité et de la barrière ; formes familiales) ; (2) **barrière** défaillante : mucus plus mince, moins de cellules caliciformes, jonctions serrées altérées : les bactéries s'approchent de l'épithélium ; (3) **dysbiose** : moins de diversité, moins de bactéries productrices de butyrate (comme *Faecalibacterium prausnitzii*), or le butyrate nourrit les colonocytes et a un effet anti-inflammatoire ; (4) **réponse immunitaire inadaptée** contre le microbiote commensal : activation de lymphocytes T (profils Th2 atypique et Th17), production de cytokines pro-inflammatoires (**TNF-α**, IL-13, IL-17, IL-23), recrutement massif de **neutrophiles** dans les cryptes (abcès cryptiques, calprotectine) ; l'inflammation devient chronique, entretenue par l'entrée continue d'antigènes bactériens ; (5) **environnement** : mode de vie occidental, antibiotiques, alimentation pauvre en fibres et riche en produits ultratransformés.

**Tabac** : il a un effet **protecteur** dans la RCH (alors qu'il aggrave la maladie de Crohn) : les fumeurs ont moins de RCH, et l'**arrêt du tabac** augmente le risque de RCH et de poussées dans les années qui suivent. La poussée de Mme B., un an après l'arrêt, peut y être liée. Mais on ne conseille **jamais**

de reprendre le tabac : ses risques (cancers, maladies cardiovasculaires) dépassent largement ce bénéfice ; on adapte le traitement de fond.

**Barème :** 3 pts mécanismes (au moins quatre composantes) ; 1 pt tabac discuté.

### Question 4 *(4 pts)*

**Dénutrition** (HAS 2019, moins de 70 ans) : perte de poids (56 − 52) / 56 × 100 = **7,1 % en 1 mois** (≥ 5 % : critère phénotypique) ; IMC = 52 / 1,66² = **18,9 kg/m²** ; critères étiologiques : **réduction de la prise alimentaire** et **situation d'agression** (inflammation, CRP 86 mg/L), pertes digestives. **Dénutrition modérée** : perte < 10 % en 1 mois, IMC > 17, albumine à 31 g/L (> 30 g/L).

**Hypoalbuminémie** : diminution de la synthèse par le foie, qui produit en priorité les protéines de l'inflammation (CRP) sous l'effet de l'**IL-6** ; **pertes** de protéines par la muqueuse ulcérée (entéropathie exsudative) ; apports réduits. **Hypokaliémie** : pertes par les selles diarrhéiques (le côlon sécrète du potassium et le mucus en contient), apports réduits, puis effet des corticoïdes.

**Complications graves** : **colectasie** (colite aiguë grave avec dilatation du côlon, « mégacôlon toxique »), **perforation**, hémorragie massive, **thrombose veineuse** (l'inflammation favorise la coagulation : prévention par anticoagulant injectable), déshydratation.

**Prise en charge nutritionnelle** (ESPEN 2023) : **pas de mise au repos digestif** : la diète n'améliore pas la poussée et aggrave la dénutrition ; alimentation orale **maintenue**, fractionnée, enrichie en énergie et en protéines (besoins voisins de 25 à 30 kcal/kg/j chez le sujet sain, davantage chez cette patiente dénutrie, soit environ 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j** en poussée), avec des compléments nutritionnels oraux si besoin ; réduction transitoire des fibres insolubles et des aliments irritants pour le confort ; correction de l'eau, du sodium et du potassium ; nutrition entérale si les apports restent insuffisants ; nutrition parentérale seulement si l'entérale est impossible ou contre-indiquée (colectasie, occlusion, perforation).

**Barème :** 1 pt dénutrition ; 1 pt albumine et potassium ; 1 pt complications ; 1 pt prise en charge nutritionnelle.

### Question 5 *(6 pts)*

**Hémogramme** : hémoglobine 9,6 g/dL (< 12) : **anémie** ; VGM 74 fL (< 80) : **microcytaire** ; TCMH 23 pg (< 27) : **hypochrome** ; réticulocytes 45 G/L (< 120) : **arégénérative**. Plaquettes à 520 G/L et leucocytes élevés : **réaction inflammatoire** (et thrombocytose de la carence martiale).

**Bilan martial** : CST effondré à **7 %** : le fer disponible pour l'érythropoïèse manque. Ferritine à **62 µg/L** : apparemment normale, mais la ferritine est une **protéine de l'inflammation**, augmentée par la CRP élevée ; elle ne reflète plus fidèlement les réserves. Avec l'inflammation, une ferritine **inférieure à 100 µg/L** est compatible avec une carence martiale (ECCO) : Mme B. a une **anémie mixte**, par **carence martiale** (saignement chronique des rectorragies, apports diminués) et **inflammatoire** (fer bloqué dans les macrophages).

**Ganzoni** : déficit = 52 × (15 − 9,6) × 2,4 + 500 = 52 × 5,4 × 2,4 + 500 = 674 + 500 = **1 174 mg**, soit environ **1 200 mg** de fer à apporter (par exemple deux perfusions de carboxymaltose ferrique).

**Barème :** 2 pts hémogramme ; 2,5 pts bilan martial et ferritine interprétée avec l'inflammation ; 1,5 pt Ganzoni.

### Question 6 *(6 pts)*

**Hepcidine** : hormone peptidique produite par le **foie**, qui régule le fer de l'organisme. Elle se fixe à la **ferroportine**, seule protéine qui fait sortir le fer des cellules (pôle basal des entérocytes duodénaux, macrophages qui recyclent le fer des hématies, hépatocytes), et provoque sa **dégradation**. Au cours de l'inflammation, l'**IL-6** stimule fortement sa synthèse : le fer reste piégé

dans les entérocytes (perdus en desquamant) et dans les macrophages, le fer sérique et le CST chutent, la moelle manque de fer malgré des réserves : c'est l'**anémie inflammatoire**, un mécanisme de défense qui prive les bactéries de fer.

**Fer intraveineux** : pendant la poussée, l'hepcidine élevée bloque l'**absorption duodénale** du fer oral, qui est donc peu efficace ; le fer non absorbé arrive dans le côlon, où il est mal toléré (douleurs, nausées, troubles du transit), favorise le stress oxydatif de la muqueuse et modifie le microbiote ; le déficit (environ 1 200 mg) serait long à corriger par voie orale. Les recommandations (ECCO, 2015) préfèrent le fer **intraveineux** en cas de MICI active, d'hémoglobine < 10 g/dL ou d'intolérance au fer oral : il contourne le blocage intestinal et corrige l'anémie plus vite.

**Conseils après la poussée** : privilégier le **fer héminique** (viandes rouges, boudin noir, abats, poissons, fruits de mer), mieux absorbé (environ 15 à 35 %) et peu influencé par les autres aliments ; le **fer non héminique** (légumes secs, céréales complètes, légumes verts, œufs) est moins absorbé : l'associer à la **vitamine C** (crudités, agrumes, kiwi au même repas) et à un peu de viande ou de poisson ; éviter le **thé** et le café au cours des repas (tanins), et prendre les laitages riches en calcium plutôt à distance des repas les plus riches en fer. Surveiller la ferritine et l'hémoglobine.

**Barème :** 2 pts hepcidine et ferroportine ; 2 pts justification du fer intraveineux ; 2 pts conseils alimentaires.

### Question 7 *(4 pts)*

**Analyse** : à J0, 10 selles sanglantes par jour et CRP 86 mg/L. Sous corticoïdes, amélioration partielle jusqu'à J3-J4 (8 selles, CRP 48 puis 52 mg/L), puis **réaggravation** : 9 à 10 selles par jour et CRP 61 à 72 mg/L de J5 à J7.

**Oxford à J3** : 8 selles par jour (entre 3 et 8) **et** CRP 48 mg/L (> 45) : critères **positifs**, risque de colectomie d'environ 85 % ; l'équipe prépare un traitement de **rattrapage** (ou la chirurgie) et en informe la patiente. **À J7** : 10 selles par jour, CRP 72 mg/L : **échec de la corticothérapie** intraveineuse (corticorésistance).

**Infliximab** : 5 × 52 = **260 mg** par perfusion.

**Anti-TNF-α** : le TNF-α est une cytokine centrale de l'inflammation de la muqueuse (activation des cellules immunitaires, recrutement des neutrophiles, mort des cellules épithéliales, ouverture des jonctions serrées) ; l'anticorps le neutralise et provoque l'apoptose de lymphocytes activés, ce qui peut obtenir la cicatrisation de la muqueuse. Il augmente le risque d'infections.

**Barème :** 1 pt analyse ; 1,5 pt Oxford et conclusion à J7 ; 0,5 pt dose ; 1 pt anti-TNF-α.

### Question 8 *(6 pts)*

**Perte osseuse cortisonique** : les glucocorticoïdes (1) **inhibent les ostéoblastes** (moins de formation, apoptose des ostéoblastes et des ostéocytes) : c'est l'effet principal et précoce ; (2) **augmentent la résorption** par les ostéoclastes (plus de RANKL, moins d'ostéoprotégérine) ; (3) **diminuent l'absorption intestinale du calcium** (effet opposé à celui du calcitriol) et augmentent la **calciurie** ; (4) diminuent les hormones sexuelles et l'activité musculaire. La perte est rapide dans les premiers mois et touche surtout l'os trabéculaire (vertèbres). S'y ajoutent chez Mme B. l'**inflammation** (cytokines activant les ostéoclastes), la **dénutrition**, la carence en vitamine D et l'apport calcique insuffisant.

**Ostéodensitométrie** : Mme B. a 27 ans et n'est pas ménopausée : on interprète le **Z-score** (– 2,1 ≤ – 2,0) : densité minérale osseuse **inférieure à celle attendue pour l'âge** ; on ne parle pas d'ostéoporose densitométrique sur le T-score (– 2,3), qui n'est utilisé qu'après la ménopause. Le résultat impose la prévention et l'avis d'un rhumatologue.

**Apports calciques** : 170 + 200 + 1,5 × 80 + 250 = 170 + 200 + 120 + 250 = **740 mg/j**, soit 740 / 950 × 100 = **78 %** de la référence : il manque environ **210 mg/j**.

**Prévention** : apport de **950 mg/j** de calcium par l'alimentation : par exemple un laitage de plus (un yaourt, 170 mg, et une portion de fromage) ou 0,5 L d'**eau minérale riche en calcium** (environ 250 mg) ; **vitamine D** : supplémentation médicale pour atteindre 30 ng/mL (carence ici), apport alimentaire (poissons gras, œufs) ; **protéines** suffisantes (1 g/kg/j au moins) ; **activité physique en charge** dès que possible (marche, renforcement musculaire) ; pas de tabac, alcool limité ; **dose et durée de corticoïdes les plus faibles possible** (c'est l'un des buts de la chirurgie et des traitements d'épargne) ; contrôle de l'ostéodensitométrie.

**Barème :** 2 pts mécanismes ; 1,5 pt Z-score justifié ; 1 pt calcul ; 1,5 pt prévention chiffrée.

### Question 9 *(6 pts)*

**Glucides** : les glucocorticoïdes augmentent la **néoglucogenèse** hépatique (à partir des acides aminés du muscle) et diminuent la sensibilité des muscles et du tissu adipeux à l'**insuline** : **hyperglycémie**, surtout l'après-midi et après les repas (glycémie à jeun de 1,32 g/L chez Mme B. ; diabète cortico-induit possible). **Conseil** : limiter les sucres rapides et les boissons sucrées, répartir les glucides complexes sur les repas, surveiller la glycémie.

**Protéines** : **catabolisme musculaire** (amyotrophie des cuisses, faiblesse), peau fine, retard de cicatrisation, ralentissement de la croissance chez l'enfant. **Conseil** : apport protéique suffisant (1,2 à 1,5 g/kg/j pendant la poussée), réparti, et activité physique.

**Eau et électrolytes** : à forte dose, les glucocorticoïdes ont un effet **minéralocorticoïde** : **rétention de sodium et d'eau** (œdèmes, hypertension) et **fuite de potassium** (hypokaliémie). **Conseil** : éviter les aliments très salés pendant la corticothérapie prolongée, sans régime sans sel strict (il diminuerait l'appétit d'une patiente dénutrie), assurer des apports de **potassium** (fruits, légumes, légumes secs, selon la tolérance digestive). Ici, les pertes digestives de sodium imposent de rester très prudent avec toute restriction.

**Répartition des graisses et appétit** : augmentation de l'**appétit** et de la prise de poids, dépôt de graisse sur le tronc, la nuque et le visage (aspect cushingoïde) ; **lipides sanguins** augmentés. **Conseil** : expliquer cet effet, privilégier des collations rassasiantes et peu énergétiques, limiter les aliments gras et sucrés, sans restreindre les apports nécessaires à la renutrition. Ajouter la prévention osseuse (calcium, vitamine D) déjà vue.

**Barème :** 1,5 pt par effet (mécanisme et conseil) : glucides, protéines, eau et électrolytes, graisses et appétit.

### Question 10 *(4 pts)*

**Pertes de sodium** : 1,1 × 110 = **121 mmol/j**, soit 121 × 58,4 / 1 000 = **7,1 g** de chlorure de sodium par jour, l'équivalent de toute la consommation habituelle de sel : sans compensation, risque de **déshydratation** et d'insuffisance rénale fonctionnelle. Le débit (1,1 L/j) est dans la zone habituelle d'une iléostomie (0,5 à 1,2 L/j), le côlon n'absorbant plus l'eau et le sodium.

**Conseils** : boire **1,5 à 2 L/j**, réparti, et davantage quand il fait chaud ou en cas d'effort ; **saler** normalement à largement les plats, consommer des bouillons et aliments salés ; en cas de débit

élevé, soluté de réhydratation orale ; surveiller les signes de déshydratation (soif, urines rares et foncées, crampes) ; repas **réguliers et fractionnés**, bien **mâcher** ; éviter les aliments à **fibres longues ou dures** qui risquent de bloquer la stomie (asperges, champignons, maïs, peaux et pépins, agrumes avec la membrane, fruits secs, noix de coco), réintroduits progressivement en petites quantités et bien mâchés ; aliments qui épaississent les selles (riz, pâtes, pommes de terre, banane, compote de pommes) ; limiter les aliments qui augmentent les gaz et les odeurs (choux, légumes secs, boissons gazeuses) selon la tolérance ; une alimentation **variée** reste possible.

**Barème :** 1,5 pt calculs et commentaire ; 2,5 pts conseils adaptés à l'iléostomie.

### Question 11 *(6 pts)*

**Intervention** : ablation de **tout le côlon et du rectum** (coloproctectomie) ; les 30 derniers centimètres de l'iléon sont repliés en deux anses de 15 cm, ouvertes l'une dans l'autre pour former une poche, le **réservoir en J**, qui est suturé au **canal anal** (anastomose iléo-anale) : le **sphincter anal** est conservé, la défécation se fait par les voies naturelles, sans stomie définitive.

**Guérison de la RCH** : la maladie ne touche que la **muqueuse du côlon et du rectum** ; en retirant tout le côlon et le rectum, on retire l'organe malade : la RCH colique ne peut plus récidiver (il reste un petit risque d'inflammation sur la courte zone de muqueuse rectale laissée au-dessus de l'anus). **Crohn** : la maladie peut toucher n'importe quel segment, y compris l'**iléon du réservoir** et l'anus ; elle récidiverait sur le réservoir, avec **fistules** et abcès, et un taux élevé d'échec et d'ablation du réservoir : l'intervention est donc généralement contre-indiquée. **Trois temps** : en urgence, chez une patiente dénutrie, anémiée et sous corticoïdes (cicatrisation mauvaise, risque de fistule de l'anastomose), on ne fait que la colectomie subtotale, sans anastomose ; le réservoir est construit à distance, une fois la patiente renourrie et sevrée des corticoïdes, et protégé par une iléostomie temporaire.

**Conséquences fonctionnelles** : sans côlon, l'eau est moins réabsorbée : **4 à 6 selles par jour** en moyenne (ici 6 et 1 la nuit), pâteuses ; impériosités possibles ; l'iléon du réservoir **s'adapte** (villosités raccourcies, aspect proche du côlon, colonisation bactérienne). **Nutritionnelles** : l'iléon terminal utilisé pour le réservoir absorbe moins bien la **vitamine B12** et les **sels biliaires** (B12 à la limite ici : surveillance et supplémentation si besoin) ; pertes d'eau et de sodium à compenser ; **carence martiale** possible (saignements du réservoir, apports faibles : ferritine 18 µg/L à M12, sans inflammation, donc carence).

**Pochite** : inflammation du réservoir (selles plus nombreuses, saignements, douleurs, fièvre), qui touche jusqu'à la moitié des patients au cours du suivi ; elle est liée à la **dysbiose** du réservoir et répond en général aux **antibiotiques** (ciprofloxacine, métronidazole) ; certains mélanges de probiotiques peuvent prévenir les récidives. **Fertilité** : la chirurgie pelvienne crée des **adhérences** autour des trompes et des ovaires et diminue la fertilité féminine (le taux d'infertilité est environ multiplié par trois, moins après une chirurgie par cœlioscopie) ; chez une jeune femme qui veut des enfants, cela se discute avant l'intervention (information, préservation, aide médicale à la procréation possible) ; une grossesse reste possible avec un réservoir.

**Barème :** 1 pt description ; 1,5 pt guérison de la RCH, Crohn et trois temps ; 1,5 pt conséquences fonctionnelles et nutritionnelles ; 2 pts pochite et fertilité.

### Question 12 *(6 pts)*

**Analyse à M12** : poids **55 kg** (IMC = 55 / $1{,}66^2$ = **20,0 kg/m²**), soit + 3 kg depuis l'entrée : dénutrition corrigée ; inflammation éteinte (CRP 3 mg/L) ; la ferritine à **18 µg/L**, sans

inflammation, signe une **carence martiale** à traiter ; vitamine B12 limite : à surveiller et compléter ; 7 selles par 24 heures : fonction du réservoir dans la moyenne, mais les selles nocturnes gênent.

**Réponse à l'idée reçue** : **non**, il n'y a **aucune raison de supprimer les fibres à vie**. Les fibres **solubles** (avoine, orge, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, pomme cuite, compotes) **épaississent** les selles en retenant l'eau et les ralentissent ; elles nourrissent aussi le microbiote du réservoir, qui produit du butyrate (utile à la muqueuse, peut-être à la prévention de la pochite). Seules les fibres **insolubles** très dures ou filandreuses, en grande quantité, peuvent augmenter le volume et la fréquence des selles : on les introduit progressivement, cuites et bien mâchées, selon la tolérance. Un régime sans fibres prolongé appauvrirait le microbiote, favoriserait la carence et ôterait le plaisir de manger.

**Conseils** : repas **réguliers**, principal apport **à midi** et dîner plus léger et plus tôt (au moins 2 à 3 heures avant le coucher) pour réduire les selles **nocturnes** ; boire 1,5 à 2 L/j, plutôt **entre les repas**, et saler normalement ; aliments qui **épaississent** (féculents, banane, fromage, compote de pommes) ; limiter ce qui **accélère** ou irrite : aliments très gras ou épicés, alcool, café en excès, boissons sucrées et sucres concentrés, **polyols** (sorbitol, mannitol, xylitol des bonbons et chewing-gums « sans sucre »), légumes très fermentescibles s'ils donnent des gaz ; pour l'irritation anale : peu d'épices fortes, d'agrumes et de fruits secs à pépins. **Fer** : aliments riches en fer héminique avec de la vitamine C, supplément prescrit ; **B12** : produits animaux, injections si la carence se confirme. Consulter en cas de selles plus nombreuses, de sang ou de fièvre (pochite).

**Barème :** 1,5 pt analyse ; 1,5 pt réponse argumentée sur les fibres ; 3 pts conseils adaptés au réservoir.

## Grille d'auto-évaluation

| Code | Date | Durée réelle | Note / 20 | Erreurs à retravailler | À refaire le |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | | | | | |
| S2 | | | | | |
| S3 | | | | | |